Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Реализация программно-аппаратного комплекса обработки входного сигнала на приёмнике направленной антенны

Студент ИУ9-81Б (Группа)	(Подпись, дата)	Е.С. Дьячков (И.О. Фамилия)
Руководитель ВКР	(Подпись, дата)	Д.П. Посевин (И.О. Фамилия)
Консультант	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Консультант	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Нормоконтролер	(Подпись, дата)	С.М. Алексеев (И.О. Фамилия)

2026 г.

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена моделированию приёма и обработки входного сигнала на приёмнике направленной антенны. Анализ характеристик приёмного тракта и обнаружения радиолокационных объектов обычно требует проведения натурного эксперимента с использованием радиолокационной станции, который может оказаться дорогостоящим и в учебных условиях не доступен.

Цель работы — разработать и реализовать программный комплекс, который в режиме, близком к реальному времени, программно моделирует приём сигнала направленной антенной и наглядно показывает результат обнаружения объекта.

Объектом разработки являются процессы приёма и первичной обработки радиосигнала на направленной антенне и их моделирование. В работе изучены принципы радиолокации и методы расчёта мощности принимаемого сигнала, обоснован стек технологий для реализации комплекса, сформулированы требования и спроектированы архитектура, база данных и пользовательский интерфейс, формализована математическая модель приёма и обработки сигнала, реализован программный комплекс моделирования и проведено его тестирование.

Корректность работы расчётного программного ядра физической модели подтверждена модульными тестами, а результаты моделирования согласуются с теоретическими зависимостями, описанными в теории радиолокации и источниках литературы. Результаты могут использоваться при проектировании и отладке радиотехнических систем с направленными антеннами, а также в учебном процессе.

Работа состоит из 71 страниц, включает 4 раздела, 3 приложения, 10 таблиц, 13 рисунков; библиографический список содержит 29 источников.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ **5**

ВВЕДЕНИЕ **6**

1 Исследовательская часть **8**
1.1 Теоретические основы радиосвязи и радиолокации 8
1.1.1 Основы распространения радиоволн 8
1.1.2 Принципы радиолокации 10
1.1.3 Параметры радиолокационного сигнала 13
1.2 Методы расчёта мощности сигнала на приёмных антеннах 16
1.2.1 Классификация антенн и их характеристики 16
1.2.2 Рупорная антенна как объект исследования 21
1.2.3 Расчёт мощности сигнала на приёмной антенне 24
1.3 Обзор существующих программных решений 26
1.4 Выбор стека технологий для разработки информационной системы 31
1.4.1 Требования к информационной системе моделирования 31
1.4.2 Анализ технологий серверной части 32
1.4.3 Анализ технологий клиентской части 35
1.4.4 Обоснование выбора стека технологий 36

2 Конструкторская часть **38**
2.1 Постановка задачи и функциональные требования 38
2.2 Проектирование архитектуры системы 39
2.3 Проектирование базы данных 41
2.4 Проектирование пользовательского интерфейса 43
2.5 Математическое моделирование 44
2.5.1 Постановка задачи 45
2.5.2 Построение модели и обоснование упрощения 46
2.5.3 Вычислительные задачи 48
2.5.4 Проверка качества модели 49

3 Технологическая часть **51**

3.1 Стек технологий 51
3.2 Внешние библиотеки 51
3.3 Реализация модели в режиме, близком к реальному времени 53
3.4 Описание программы 54

4 Аналитическая часть **55**
4.1 Тестирование программного обеспечения 55
4.2 Анализ результатов 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **57**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **59**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **62**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б **64**

ПРИЛОЖЕНИЕ В **69**

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РЛС	—	радиолокационная станция
ЭПР	—	эффективная площадь рассеяния
КНД	—	коэффициент направленного действия антенны
ДН (ДНА)	—	диаграмма направленности (антенны)
КСВ	—	коэффициент стоячей волны
ЦОС	—	цифровая обработка сигналов
SNR	—	отношение сигнал/шум (signal-to-noise ratio)
ЛЧМ	—	линейная частотная модуляция
FMCW	—	частотно-модулированный непрерывный сигнал (frequency-modulated continuous wave)
SDR	—	программно-определяемая радиосистема (software-defined radio)
РЧ	—	радиочастотный (диапазон, оборудование)
СВЧ	—	сверхвысокие частоты
ФАР	—	фазированная антенная решётка
ИКО	—	индикатор кругового обзора
СУБД	—	система управления базами данных
API	—	интерфейс прикладного программирования (application programming interface)
HTTP	—	протокол передачи гипертекста (hypertext transfer protocol)
REST	—	архитектурный стиль HTTP-интерфейсов (representational state transfer)
η	—	коэффициент полезного действия антенны
η_a	—	коэффициент использования площади раскрыва
$\eta_{\text{тр}}$	—	коэффициент передачи фидерного тракта
JWT	—	токен доступа (JSON Web Token)
UUID	—	универсальный идентификатор (universally unique identifier)
JSONB	—	бинарный формат хранения JSON в PostgreSQL

ВВЕДЕНИЕ

Антенна определяет пространственную избирательность радиотехнической системы. Приёмная антенна улавливает падающие электромагнитные волны и преобразует их энергию в высокочастотный сигнал на входе приёмного устройства. Направленные антенны концентрируют принимаемую энергию в узком секторе пространства, повышая дальность действия, помехозащищённость и энергетическую эффективность радиолинии [1]. При высокой плотности помех в радиоэфире выделение полезного сигнала на приёмнике направленной антенны требует аккуратного энергетического расчёта.

Радиолокация остаётся одной из основных технологий обнаружения и сопровождения движущихся объектов. Её изучение опирается на понимание того, как параметры станции и характеристики объекта влияют на мощность принятого сигнала и результат обнаружения [2]. Натурный эксперимент с радиолокационной станцией крайне дорог и в условиях учебного процесса, как правило, не всегда доступен. Снизить зависимость от него позволяет использование программной модели, которая воспроизводит приём и обработку сигнала в режиме, близком к реальному времени, и показывает, как изменение конфигурации антенны и сценария движения объектов сказывается на принятом сигнале.

Актуальность темы данной работы обусловлена растущими требованиями к точности и оперативности обработки сигналов на приёмниках направленных антенн при ограниченном доступе к открытым программным инструментам учебного моделирования. В данном случае уместно использование моделирования в режиме, близком к реальному времени, позволяет заранее анализировать характеристики радиоканала, оценивать влияние помех и подбирать параметры антенно-фидерного тракта без дорогостоящих натурных испытаний.

Объектом исследования являются процессы приёма и первичной обработки радиосигналов на приёмнике направленной антенны. Предметом исследования выступают методы энергетического расчёта мощности сигнала на приёмнике рупорной антенны как частного случая апертурной направленной антенны и способы их программной реализации в составе комплекса моделирования.

Пользователями разрабатываемого комплекса являются обучающиеся и исследователи в области радиолокации, которым важно наблюдать поведение приёмного тракта при различных конфигурациях антенны и сценариях движения различных объектов.

Цель работы — разработать и реализовать программно-аппаратный комплекс для моделирования приёма и обработки входного сигнала на приёмнике направленной антенны. Комплекс охватывает весь путь от энергетического расчёта мощности сигнала до наглядного представления результата обнаружения и работает в режиме, близком к реальному времени. Под программно-аппаратным комплексом понимается единство аппаратной стороны — приёмного антенно-фидерного тракта, физика и энергетика которого рассчитываются, — и программной — информационной системы, воспроизводящей приём, обработку и представление сигнала.

Для достижения поставленной цели в работе решаются четыре задачи, соответствующие разделам записки.

Первая задача — изучить принципы радиосвязи и радиолокации, рассмотреть методы расчёта мощности сигнала на приёмных антеннах различного типа и диаграммы направленности, а затем сравнить программные технологии и обосновать выбор стека для реализации комплекса.

Вторая задача — на основе проведённого анализа сформулировать функциональные требования и спроектировать комплекс: определить состав и взаимодействие компонентов, разработать схему базы данных и структуру пользовательского интерфейса, построить математическую модель приёма и обработки сигнала.

Третья задача — реализовать спроектированный комплекс на выбранном стеке технологий: серверную часть, расчётное ядро физической модели и веб-клиент с визуализацией принимаемого сигнала и обнаруженных объектов.

Четвёртая задача — протестировать компоненты комплекса и проверить адекватность модели: сопоставить результаты моделирования с теоретическими зависимостями радиолокации и убедиться в корректности расчётов в рамках принятых упрощений.

Теоретическую основу работы составляют учебники и монографии по радиолокации и электродинамике [1—3].

1 Исследовательская часть

1.1 Теоретические основы радиосвязи и радиолокации

1.1.1 Основы распространения радиоволн

Согласно электродинамике, радиоволны представляют собой электромагнитные волны, которые описываются уравнениями Максвелла (1), (2). В дифференциальной форме они записываются как

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{2}$$

с материальными уравнениями $\mathbf{D} = \varepsilon_a \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu_a \mathbf{H}$, $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$, где $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ — векторы напряжённости электрического и магнитного полей, $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$ — векторы электрической и магнитной индукции, $\mathbf{j}$ — плотность тока проводимости, ρ — объёмная плотность заряда [1, с. 19]. Из этих уравнений непосредственно следует волновое уравнение, описывающее распространение электромагнитной волны в свободном пространстве.

В неограниченной однородной изотропной линейной среде без потерь распространяется плоская однородная монохроматическая волна. В такой волне векторы напряжённости электрического поля $\mathbf{E}$ и магнитного поля $\mathbf{H}$ взаимно перпендикулярны, перпендикулярны направлению распространения вектору волнового числа $\mathbf{k}$ и колеблются в фазе. В воздухе волновое сопротивление среды равно $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 120\pi$ Ом ≈ 377 Ом [1, с. 80].

Поле плоской волны, распространяющейся вдоль оси x_3, имеет вид (3):

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_1 E_m \cos(\omega t - k x_3), \quad \mathbf{H} = \mathbf{e}_2 H_m \cos(\omega t - k x_3), \tag{3}$$

где $k = \omega\sqrt{\varepsilon_a \mu_a}$ — волновое число, $\omega = 2\pi f$ — круговая частота. Фазовая скорость распространения волны определяется выражением (4):

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_a \mu_a}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \tag{4}$$

где ε_a, μ_a — абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости среды; ε, μ — относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости. Длина волны — $\lambda = 2\pi/k = c/(f\sqrt{\varepsilon\mu})$, где $c \approx 3 \times 10^8$ м/с — скорость света в вакууме.

Диапазоны частот, используемые в радиотехнике и радиолокации, охватывают области от длинных волн до миллиметрового диапазона. Наибольшее практическое значение для современных систем связи и радиолокации имеют ультракороткие волны и диапазон СВЧ, поскольку именно в этих диапазонах обеспечивается удобное сочетание размеров антенн, полосы пропускания и направленных свойств излучения [2, с. 4].

Основными механизмами распространения радиоволн являются отражение, рефракция и дифракция. Каждый из этих механизмов оказывает влияние на структуру поля в точке приёма и, следовательно, на уровень принимаемой мощности и достоверность последующей обработки сигнала.

При падении плоской волны на плоскую границу раздела двух сред с параметрами ε_1, μ_1 и ε_2, μ_2 возникают отражённая и преломлённая волны. Законы отражения и преломления имеют вид (5):

$$\theta = \pi - \theta_0, \qquad \frac{\sin\theta}{\sin\theta'} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1\mu_1}}{\sqrt{\varepsilon_2\mu_2}}, \tag{5}$$

где θ — угол падения, θ_0 — угол отражения, θ' — угол преломления, n_1, n_2 — коэффициенты преломления сред. Углы падения и отражения равны по величине; запись $\theta = \pi - \theta_0$ соответствует отсчёту падающего и отражённого лучей от нормали в противоположных направлениях. Коэффициенты отражения и прохождения по электрическому полю определяются формулами Френеля и зависят от поляризации волны и электрических параметров сред [1, с. 127].

Дифракция — огибание волной препятствий, размеры которых сравнимы с длиной волны, — является следствием волновой природы электромагнитного поля и позволяет радиоволнам проникать в зоны геометрической радиотени.

Благодаря дифракции связь и радиолокационное наблюдение возможны даже в тех случаях, когда прямая видимость между передатчиком и приёмником частично нарушена. В то же время при переходе к более коротким волнам влияние дифракции ослабевает, а требования к прямой видимости и точности ориентирования антенн возрастают [1, с. 127].

В свободном пространстве — идеальной неограниченной среде без потерь, для которой $\varepsilon_a = \varepsilon_0$, $\mu_a = \mu_0$ и $\sigma = 0$, — постоянная затухания $\alpha = 0$. Амплитуда поля при распространении не уменьшается вследствие поглощения, а энергия сохраняется. Средняя плотность потока мощности определяется вектором Пойнтинга (6):

$$\Pi_0 = \frac{E_m H_m}{2} = \frac{E_m^2}{2Z_0}. \tag{6}$$

Понимание природы электромагнитных волн и основных механизмов их распространения служит теоретической основой для расчёта характеристик систем радиосвязи и радиолокации, а также для дальнейшего анализа энергетики радиолинии и выбора параметров приёмной антенны [2, с. 19].

1.1.2 Принципы радиолокации

Принцип действия радиолокационной станции (РЛС) основан на излучении электромагнитной энергии в направлении объекта и приёме отражённого от него эхо-сигнала. Передатчик РЛС формирует зондирующий сигнал, который через антенну излучается в пространство. Наиболее распространённым является импульсный режим работы, при котором излучение производится короткими импульсами, разделёнными интервалами приёма. Часть энергии, отражённая от объекта, возвращается к приёмной антенне. Во многих радиолокационных системах одна и та же антенна используется и для передачи, и для приёма, а переключение режимов осуществляется с помощью дуплексера — быстродействующего коммутирующего устройства, которое во время излучения отключает приёмник от антенны и мгновенно подключает его обратно после окончания импульса [2, с. 9].

Принятый эхо-сигнал усиливается, проходит предварительную и последующую обработку и используется для определения координат объекта,

его скорости, а в ряде случаев и дополнительных признаков объекта. Физическая основа радиолокации заключается в том, что электромагнитная волна, распространяясь в пространстве, взаимодействует с объектом и частично отражается им обратно в сторону источника. Именно эта возвращённая энергия и служит носителем информации об объекте [2, с. 4].

Дальность до объекта R определяется по времени запаздывания Δt отражённого импульса относительно зондирующего формулой (7):

$$R = \frac{c\Delta t}{2}, \tag{7}$$

где $c = 3 \times 10^8$ м/с — скорость распространения электромагнитных волн. Коэффициент $1/2$ учитывает прохождение сигнала до объекта и обратно. Таким образом, измерение временного интервала между моментом излучения и моментом приёма эхо-сигнала позволяет непосредственно оценить расстояние до объекта.

Максимальная однозначная дальность R_u ограничена периодом повторения импульсов T — или, что эквивалентно, частотой повторения импульсов $f_r = 1/T$ — и определяется соотношением (8):

$$R_u = \frac{cT}{2} = \frac{c}{2f_r}. \tag{8}$$

Если отражённый сигнал приходит позже момента излучения следующего импульса, возникает неоднозначность по дальности, поскольку приёмная система уже не может однозначно связать полученное эхо с конкретным зондирующим импульсом. Из этого следует, что выбор частоты повторения импульсов всегда связан с компромиссом между максимальной однозначной дальностью и другими характеристиками станции.

Помимо измерения дальности, радиолокационная система может определять угловые координаты объекта. Для этого используются направленные свойства антенны и анализ положения максимума диаграммы направленности. В режиме кругового обзора антенна поворачивается с фиксированным угловым шагом, что обеспечивает равномерный обзор пространства с угловым разрешением порядка единиц угловых градусов. При сопровождении движущихся объектов важную роль играет также измерение радиальной скорости,

которое в непрерывных или когерентно-импульсных системах базируется на эффекте Доплера — изменении частоты сигнала при относительном движении объекта и станции. Когерентно-импульсные системы передают зондирующие импульсы с фиксированной начальной фазой, что позволяет сравнивать фазу принятого эхо-сигнала с фазой опорного генератора и тем самым определять доплеровский сдвиг [2, с. 16].

При наличии относительного движения объекта и радиолокационной станции в отражённом сигнале возникает доплеровский сдвиг частоты. Для случая радиального движения объекта доплеровская частота определяется выражением

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda} = \frac{2v\cos\theta}{\lambda}, \tag{9}$$

где $v_r = v\cos\theta$ — радиальная скорость объекта, v — модуль вектора скорости объекта, θ — угол между вектором скорости и направлением на станцию, λ — длина волны зондирующего сигнала. Множитель 2 обусловлен двойным прохождением сигнала — от станции к объекту и обратно. Измерение доплеровского сдвига позволяет определять радиальную скорость объекта, отделять движущиеся объекты от неподвижных отражателей и повышать информативность радиолокационного наблюдения [2, с. 13].

Основными характеристиками РЛС являются:

1. Дальность действия — максимальное расстояние, на котором объект с заданной эффективной площадью рассеяния может быть надёжно обнаружен.
2. Разрешающая способность — минимальное расстояние или угол, на котором два объекта различаются как отдельные. По дальности разрешающая способность определяется длительностью импульса τ или шириной спектра $B \approx 1/\tau$ согласно формуле (10):

$$\Delta R = \frac{c\tau}{2} = \frac{c}{2B}; \tag{10}$$

3. Точность измерения — среднеквадратическая погрешность определения координат объекта: дальности, азимута, угла места, скорости. Точность напрямую зависит от отношения сигнал/шум на

входе приёмника: чем мощнее принятый сигнал на фоне шумов, тем меньше погрешность измерения.

Принцип радиолокации заключается в активном зондировании пространства электромагнитными волнами и анализе отражённых сигналов. Такой подход позволяет измерять дальность, угловые координаты и скорость объектов, а также формирует основу для построения современных систем наблюдения, навигации и сопровождения объектов.

1.1.3 Параметры радиолокационного сигнала

Важнейшими параметрами, определяющими работу РЛС, являются мощность излучения, коэффициент усиления антенны, эффективная площадь рассеяния объекта и отношение сигнал/шум на входе приёмника. Именно совокупность этих параметров определяет возможность обнаружения объекта, точность измерения его координат и устойчивость работы станции в помеховой обстановке.

Пиковая мощность излучения P_t и коэффициенты усиления передающей G_t и приёмной G_r антенн определяют плотность потока мощности у объекта и мощность принятого сигнала. Чем выше мощность передатчика и чем уже диаграмма направленности антенны, тем больше энергия концентрируется в направлении объекта. Это особенно важно для дальних объектов, поскольку потери при распространении сигнала быстро возрастают с увеличением расстояния.

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) объекта σ характеризует способность объекта отражать электромагнитную энергию обратно к РЛС. Формально ЭПР определяется соотношением (11):

$$\sigma = 4\pi R^2 \frac{S_r}{S_i}, \tag{11}$$

где S_i — плотность потока мощности падающей волны в точке расположения объекта, S_r — плотность потока мощности отражённой волны, создаваемой объектом в точке расположения РЛС (на расстоянии R от объекта), R — дальность до объекта. Физически ЭПР измеряется в квадратных метрах и представляет собой площадь эквивалентного идеального изотропного

отражателя, который создавал бы в точке приёма ту же мощность отражённого сигнала, что и реальный объект. Значение σ зависит от размеров и формы объекта, материала его поверхности, длины волны, поляризации сигнала и ракурса наблюдения. Поэтому один и тот же объект может иметь различную ЭПР при облучении с разных направлений и на разных частотах [2, с. 22].

Мощность принятого отражённого сигнала P_r описывается уравнением радиолокации:

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}, \tag{12}$$

где P_r — мощность принятого эхо-сигнала; P_t — мощность передатчика; G_t, G_r — коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн; λ — длина волны; σ — эффективная площадь рассеяния объекта; R — дальность до объекта. Это уравнение показывает, что при прочих равных условиях мощность принятого сигнала уменьшается пропорционально четвёртой степени расстояния. Такая зависимость объясняется двойным прохождением сигнала — от станции к объекту и обратно, — вследствие чего энергетические потери в радиолокации значительно выше, чем в односторонней радиолинии.

Существенное значение имеет и длительность зондирующего импульса. С одной стороны, увеличение длительности импульса повышает его энергию и тем самым способствует увеличению дальности обнаружения. С другой стороны, чрезмерное увеличение длительности ухудшает разрешающую способность по дальности. На практике это противоречие преодолевается за счёт применения специальных сигналов и методов обработки — например, внутриимпульсной модуляции и сжатия импульсов, — однако в базовом теоретическом рассмотрении именно длительность импульса определяет этот компромисс.

Ключевым параметром, определяющим возможность обнаружения объекта, является отношение сигнал/шум (SNR) на входе приёмника:

$$\text{SNR} = \frac{P_r}{N_0 B} = \frac{P_r}{k T_0 F_n B}, \tag{13}$$

где $N_0 = kT_0F_n$ — односторонняя спектральная плотность шума приёмного тракта, $k \approx 1{,}38 \times 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, $T_0 = 290$ К — стандартная шумовая температура, F_n — коэффициент шума приёмника, B — полоса пропускания. Коэффициент шума характеризует ухудшение отношения

сигнал/шум при прохождении через приёмный тракт, оно определяется при стандартной шумовой температуре $T_0 = 290$ К и задаётся формулой (14):

$$F_n = \frac{(S/N)_{\text{вх}}}{(S/N)_{\text{вых}}} \geq 1. \tag{14}$$

Для надёжного обнаружения объекта требуется, чтобы SNR превышало пороговое значение $\text{SNR}_{\min}$, определяемое требуемыми вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги, в типовых условиях 10–13 дБ, возрастая до ~ 20 дБ при высоких требованиях к вероятностям обнаружения и ложной тревоги [2, с. 20]). При малых значениях SNR полезный сигнал маскируется шумом, что приводит либо к пропуску объекта, либо к появлению ложных отметок.

На уровень SNR влияют не только параметры объекта и передатчика, но и характеристики самого приёмника. К ним относятся коэффициент шума F_n, полоса пропускания B, стабильность опорных генераторов и качество последующей цифровой обработки. В современных системах значительная часть повышения эффективности обнаружения обеспечивается не только аппаратной мощностью, но и применением алгоритмов накопления, фильтрации и согласованной обработки сигнала. Согласованный фильтр максимизирует отношение сигнал/шум на своём выходе: его импульсная характеристика есть зеркально-обращённая версия зондирующего сигнала — $h(t) = x(T - t)$ [2, с. 33]. Накопление нескольких независимых эхо-импульсов дополнительно повышает отношение сигнал/шум.

На практике измеренные координаты объекта всегда содержат флуктуационные ошибки. В простейшей модели ошибки измерения дальности и азимута описываются нормальным (гауссовским) распределением:

$$\hat{r} = r + \xi_r, \quad \hat{\varphi} = \varphi + \xi_\varphi, \qquad \xi_r \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2), \quad \xi_\varphi \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varphi^2), \tag{15}$$

где σ_r и σ_φ — среднеквадратические ошибки измерения дальности и азимута соответственно. Дисперсия ошибок, как правило, обратно пропорциональна текущему SNR: чем слабее сигнал, тем больше погрешность.

Параметры радиолокационного сигнала образуют взаимосвязанную систему: энергетический расчёт служит основой для выбора параметров антенны, передатчика и приёмного тракта.

В разделе изложена теоретическая база работы: рассмотрены принципы распространения радиоволн, принцип действия РЛС, получены ключевые расчётные соотношения — уравнение радиолокации (12), формула Доплера (9), критерий обнаружения по SNR (13) и модель ошибок измерения (15).

1.2 Методы расчёта мощности сигнала на приёмных антеннах

1.2.1 Классификация антенн и их характеристики

Антенны классифицируются по нескольким основным признакам: диапазону рабочих частот, конструкции, направленным свойствам и назначению. По диапазону волн выделяют антенны метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. В радиолокации и радиосвязи наибольшее применение получили антенны СВЧ-диапазона — сантиметровые и миллиметровые волны, — поскольку они позволяют реализовать высокую направленность при сравнительно умеренных габаритах [3, с. 7].

По принципу действия и конструкции антенны делятся на:

1. Проводниковые — вибраторные, спиральные, волновые каналы.
2. Апертурные — рупорные, щелевые, параболические зеркальные, линзовые.
3. Решётчатые — фазированные антенные решётки.

На рисунке 1 представлена трёхэлементная антенна «Волновой канал».

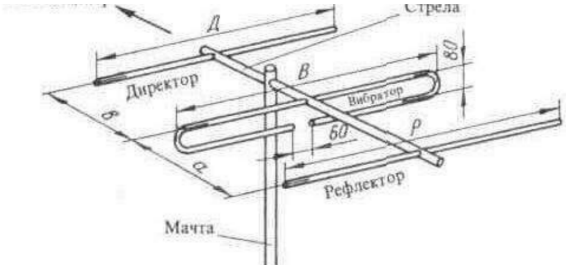


Рисунок 1 — Проводниковая антенна типа «Волновой канал»

Она состоит из активного вибратора, подключённого к фидеру, рефлектора, который расположен позади вибратора и имеет большую длину, и одного или нескольких директоров, расположенных перед вибратором и имеющих меньшую длину. Пассивные элементы — рефлектор и директоры — не питаются непосредственно от генератора, а возбуждаются переизлучением вибратора. За счёт согласованного фазирования токов во всех элементах формируется выраженный главный лепесток в направлении директоров, что обеспечивает высокий коэффициент усиления при компактных габаритах.

На рисунке 2 показана апертурная антенна с параболическим зеркалом.

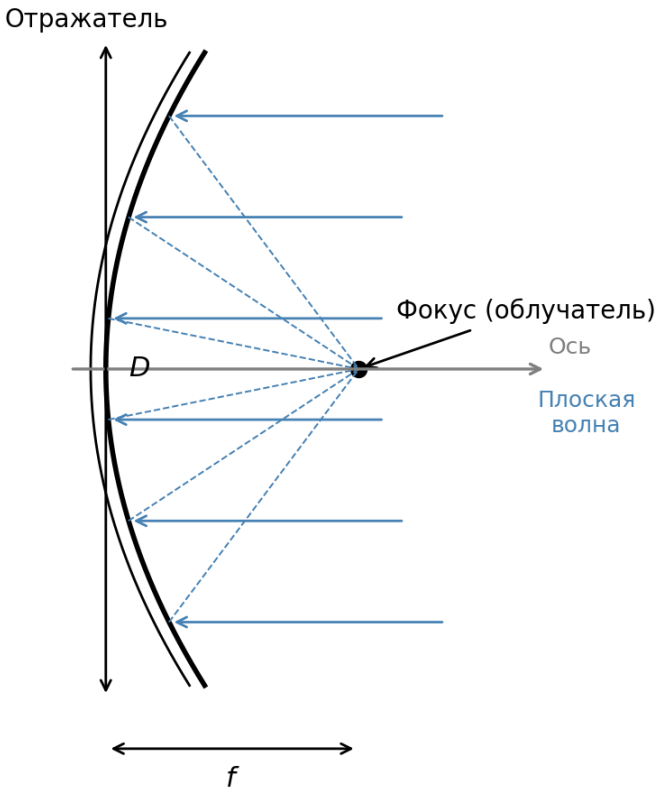


Рисунок 2 — Апертурная антенна

Параллельные лучи падающей плоской волны отражаются параболической поверхностью и концентрируются в точке фокуса F, где расположен облучатель — первичный излучатель, рупор или вибратор, преобразующий сфокусированное поле в электрический сигнал. Диаметр зеркала D и фокусное расстояние f определяют площадь раскрыва антенны и, следовательно, её коэффициент усиления и ширину ДН.

На рисунке 3 изображена фазированная антенная решётка (ФАР).

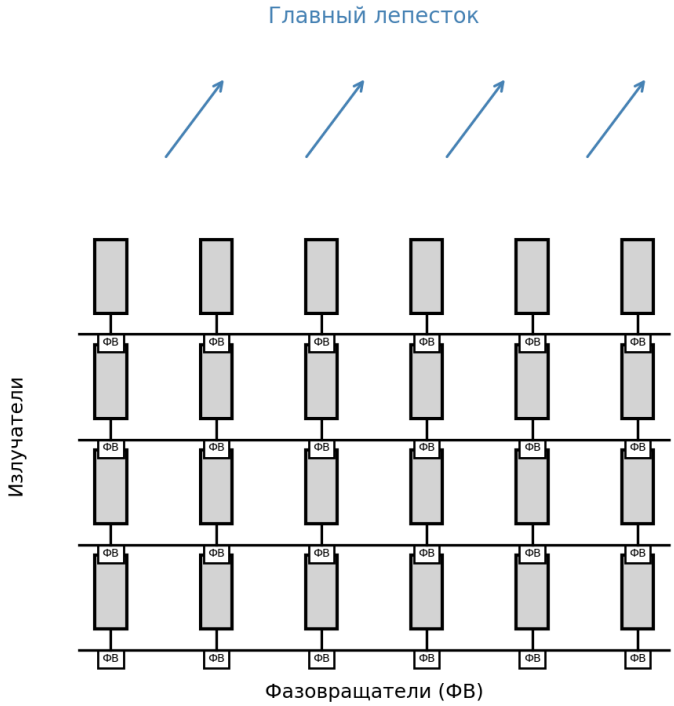


Рисунок 3 — Решётчатая антенна

Она состоит из матрицы излучателей, каждый из которых подключён к индивидуальному фазовращателю (ФВ). Управляя фазовыми сдвигами в каждом канале, можно отклонять главный лепесток ДН в заданном направлении без механического поворота конструкции. Это обеспечивает высокое быстродействие при электронном сканировании пространства и делает ФАР незаменимой в современных многофункциональных РЛС.

Направленные свойства решётки описываются множителем решётки — интерференционной суммой полей отдельных излучателей. Ширина главного лепестка и положение нулей диаграммы направленности определяются числом элементов и относительным шагом d/λ, а согласованное изменение фаз в каналах обеспечивает электронное отклонение луча [3, с. 65]. Эта зависимость используется далее как модель диаграммы направленности фазированной решётки.

Такое деление важно не только с точки зрения геометрии конструкции, но и с точки зрения распределения поля, способов возбуждения и возможностей управления диаграммой направленности. Например, проводниковые антенны сравнительно просты по устройству, тогда как апертурные и решётчатые системы

обеспечивают более выраженные направленные свойства и потому особенно востребованы в радиолокации [3, с. 8].

Важнейшей характеристикой любой антенны является диаграмма направленности антенны (ДНА) — зависимость напряжённости поля излучения или мощности от направления в пространстве при постоянной подводимой мощности. Математически диаграмма направленности часто описывается нормированной функцией $F(\theta, \varphi)$, максимальное значение которой равно единице. В полярной системе координат диаграмма имеет главный лепесток, определяющий направление максимального излучения, и боковые лепестки, соответствующие побочным направлениям излучения и приёма. На рисунке 4 приведены полярные диаграммы направленности всенаправленной и направленной антенны.

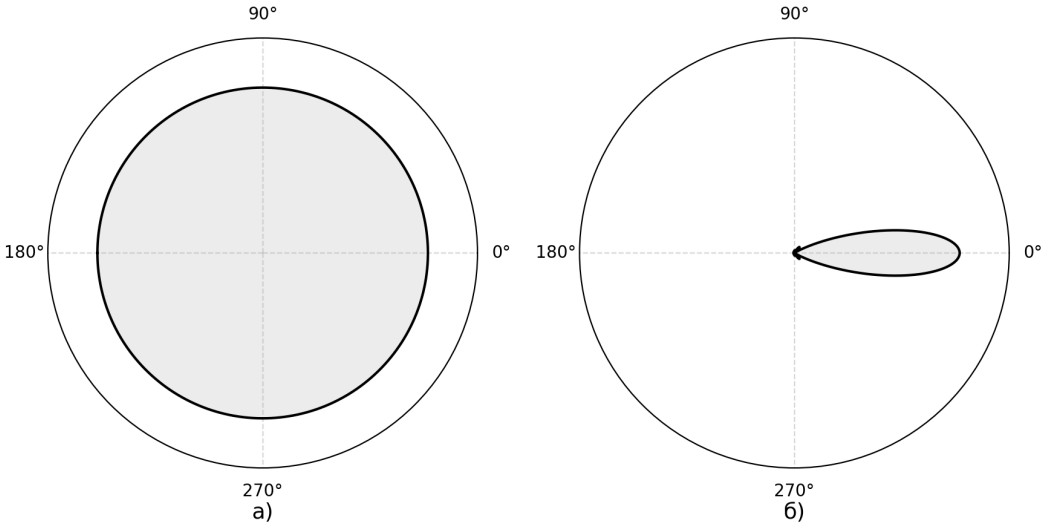


Рисунок 4 — Полярные диаграммы направленности:
а) — всенаправленная антенна;
б) — направленная антенна с узким главным лепестком

Уровень боковых лепестков является одной из важных эксплуатационных характеристик антенны. Чем он ниже, тем лучше антенна подавляет сигналы, поступающие из нежелательных направлений, и тем выше её помехозащищённость. Для радиолокационных систем это особенно существенно, поскольку боковые лепестки могут приводить к приёму паразитных отражений, росту уровня помех и ухудшению точности определения координат объекта [3, с. 12].

Коэффициент направленного действия — КНД — D_0 показывает, во сколько раз плотность потока мощности в максимуме диаграммы направленности больше, чем у изотропного излучателя при той же подводимой мощности, и определяется формулой (16):

$$D_0 = \frac{4\pi U_{\max}}{P_\Sigma}, \tag{16}$$

где $U_{\max}$ — максимальная интенсивность излучения, P_Σ — полная излучаемая мощность.

Коэффициент усиления антенны G учитывает не только направленные свойства, но и внутренние потери (17):

$$G = \eta D_0, \tag{17}$$

где η — коэффициент полезного действия антенны. Следовательно, усиление всегда меньше или равно произведению идеальной направленности на коэффициент полезного действия. На практике это означает, что даже антенна с узкой диаграммой направленности может иметь ограниченный коэффициент усиления при заметных потерях в металле, диэлектриках и фидерных устройствах.

Эффективная площадь антенны A_e связана с коэффициентом усиления соотношением

$$A_e = \frac{G\lambda^2}{4\pi}. \tag{18}$$

Эта величина характеризует способность антенны принимать энергию падающей волны. Чем больше эффективная площадь, тем выше принимаемая мощность при заданной плотности потока энергии в точке приёма. Особенно наглядно эта связь проявляется в радиолокации и в системах дальней связи, где энергетический баланс линии напрямую зависит от усиления и эффективной площади антенн [3, с. 9].

Перечисленные характеристики антенн — диаграмма направленности, коэффициент направленного действия, коэффициент усиления и эффективная площадь — позволяют количественно оценить их пригодность для конкретной радиотехнической задачи. Эти параметры служат основой для выбора типа

антенны и последующего расчёта мощности сигнала на входе приёмного устройства.

1.2.2 Рупорная антенна как объект исследования

Рупорная антенна — один из простейших и наиболее распространённых типов апертурных антенн СВЧ-диапазона. Она представляет собой плавно расширяющийся волновод — рупор, подключённый к питающему прямоугольному или круглому волноводу. Конструктивно рупорная антенна состоит из питающего волновода, собственно рупора и возбуждающего устройства — штыря, щели или переходного элемента, обеспечивающего формирование требуемого вида колебаний [3, с. 14].

На рисунке 5 обозначены основные конструктивные элементы и геометрические параметры пирамидального рупора.

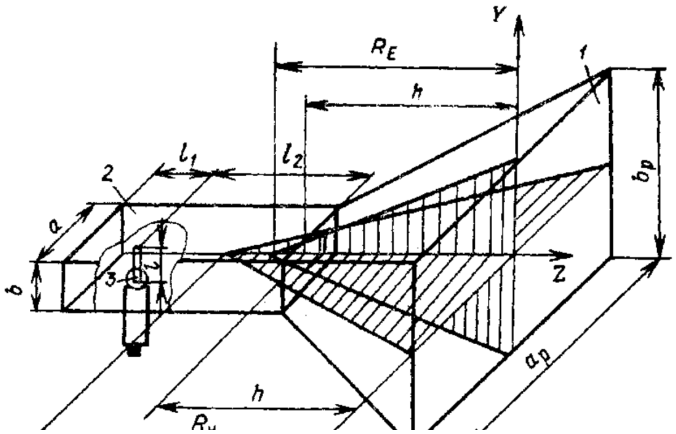


Рисунок 5 — Конструкция пирамидальной рупорной антенны

Питающий прямоугольный волновод с поперечным сечением $a \times b$ обеспечивает распространение основной моды H_{10}; размеры волновода выбираются из условия однорежимного распространения: $0{,}6\lambda \leq a \leq 0{,}9\lambda$, $b \approx a/2$ [3, с. 13]. В волноводной секции обозначены два характерных размера: l_1 — расстояние от возбуждающего штыря до закорачивающей стенки волновода, выбирается из условия согласования с питающим коаксиальным кабелем ($l_1 \approx \lambda_в/4$, где $\lambda_в$ — длина волны в волноводе); l_2 — расстояние от возбуждающего устройства до горловины рупора, выбирается из условия достаточного затухания высших мод (прежде всего H_{20}) до входа в рупор [3, с. 14]. В месте перехода от волновода к рупору находится горловина, из которой раскрыв

плавно расширяется до размеров $a_p \times b_p$ в плоскостях H и E соответственно. Длину рупора характеризуют два размера: h — расстояние от горловины до раскрыва и R_H, R_E — расстояния от раскрыва до точки схождения рёбер пирамиды в плоскостях H и E [3, с. 16]. Эти длины связаны с размерами раскрыва допустимой фазовой ошибкой в раскрыве: $R_H \geq a_p^2/(3\lambda)$, $R_E \geq b_p^2/(2\lambda)$.

Основное назначение рупора заключается в том, чтобы согласованно преобразовать волну, распространяющуюся в волноводе, в волну, излучаемую в свободное пространство, или, наоборот, принять внешнюю волну и подвести её к фидерному тракту с минимальными отражениями. Благодаря плавному изменению поперечного сечения рупор уменьшает рассогласование между волноводом и свободным пространством, что приводит к снижению отражений на раскрыве и улучшению энергетических характеристик антенны.

Основные виды рупорных антенн:

1. Пирамидальный рупор — расширяется в двух плоскостях: H- и E-плоскостях.
2. Секториальный рупор — расширяется только в одной плоскости — H-секториальный или E-секториальный.
3. Конический рупор — имеет круглое сечение и применяется при использовании круглых волноводов.

Пирамидальные рупоры наиболее распространены благодаря простой конструкции и возможности формирования узкой ДН с высоким G; именно они рассматриваются в данной работе как объект исследования.

Принцип работы рупорной антенны основан на трансформации плоского или квази-плоского фронта волны в питающем волноводе в фронт, более соответствующий свободному распространению. В раскрыве рупора формируется распределение поля, определяющее диаграмму направленности, усиление и уровень боковых лепестков. При недостаточно удачном выборе размеров раскрыва и длины рупора возникают фазовые и амплитудные искажения поля, что ухудшает направленные свойства антенны [3, с. 27].

Диаграмма направленности рупора определяется распределением электромагнитного поля в его раскрыве и может рассчитываться на основе методов апертурной теории. На качественном уровне можно сказать, что увеличение размеров раскрыва приводит к сужению главного лепестка диаграммы

направленности и росту коэффициента усиления. Однако слишком большое раскрытие при ограниченной длине рупора вызывает рост фазовой ошибки по апертуре, поэтому проектирование рупора всегда связано с поиском рационального компромисса между размерами, усилением и качеством поля в раскрыве.

Коэффициент направленного действия пирамидального рупора приближённо равен

$$D_0 \approx \frac{4\pi a_p b_p}{\lambda^2} \cdot \eta_a \approx \frac{0{,}81 \cdot 4\pi\, a_p b_p}{\lambda^2}, \tag{19}$$

где a_p и b_p — размеры раскрыва рупора в плоскостях H и E соответственно, η_a — коэффициент использования площади раскрыва [3, с. 24]. Значение $\eta_a = 0{,}81$ соответствует теоретическому оптимуму (оптимальный рупор с минимальной фазовой погрешностью); для реальных конструкций η_a лежит в пределах $0{,}5$–$0{,}8$ в зависимости от точности изготовления и рабочей частоты.

Ширина главного лепестка ДН по уровню половинной мощности в плоскостях H и E определяется соотношениями [3, с. 15]

$$2\varphi_{0.5} = \frac{1{,}18\,\lambda}{a_p}, \qquad 2\theta_{0.5} = \frac{0{,}89\,\lambda}{b_p}, \tag{20}$$

а минимальная длина рупора, при которой фазовая погрешность по апертуре остаётся в допустимых пределах, определяется условиями (21):

$$R_H \geq \frac{a_p^2}{3\lambda}, \qquad R_E \geq \frac{b_p^2}{2\lambda}. \tag{21}$$

По совокупности характеристик рупорная антенна является удобным объектом исследования в рамках данной работы. Она достаточно проста для аналитического описания, но при этом позволяет проследить все основные закономерности, связывающие геометрию раскрыва, длину волны, коэффициент усиления и мощность принимаемого сигнала.

Для инженерных расчётов диаграмма направленности рупорной антенны часто аппроксимируется функцией sinc^2. Нормированная характеристика

направленности записывается как

$$F(\theta) = \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi\theta}{\theta_{\text{л}}}\right) = \left(\frac{\sin(\pi\theta/\theta_{\text{л}})}{\pi\theta/\theta_{\text{л}}}\right)^2, \tag{22}$$

где θ — угол отклонения от оси главного лепестка, $\theta_{\text{л}}$ — угловой полуразмер главного лепестка до первого нуля диаграммы (при $\theta = \theta_{\text{л}}$ функция обращается в нуль). При $\theta = 0$ значение $F(0) = 1$, то есть усиление соответствует максимальному коэффициенту G антенны. Первый боковой лепесток данной модели расположен при $\theta \approx 1{,}4\,\theta_{\text{л}}$ и имеет уровень около -13 дБ. У реальных рупорных антенн с оптимизированным раскрывом боковые лепестки дополнительно подавляются и оказываются заметно ниже этого уровня. Поэтому при практических расчётах нижний предел нормированной характеристики ограничивают значением, соответствующим типичному уровню боковых лепестков данного класса антенн.

Такой параметрический подход, основанный на двух величинах — максимальном коэффициенте усиления G и угловом полуразмере главного лепестка $\theta_{\text{л}}$, — обеспечивает достаточную точность для энергетического расчёта радиолинии без необходимости полного апертурного моделирования и удобен при анализе систем с рупорными антеннами. Для пирамидальных рупоров СВЧ-диапазона ширина главного лепестка по уровню половинной мощности составляет порядка 10–20° [3, с. 11]; её конкретное значение определяется размерами раскрыва согласно формуле (20); полуширина до первого нуля $\theta_{\text{л}}$ в принятой модели несколько больше.

1.2.3 Расчёт мощности сигнала на приёмной антенне

Мощность сигнала, принимаемого антенной в свободном пространстве от удалённого передатчика, то есть в режиме прямой радиосвязи, определяется формулой передачи Фрииса:

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2, \tag{23}$$

где P_t — мощность передатчика, G_t и G_r — коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн, λ — длина волны, R — расстояние между антеннами [1].

Эта формула описывает энергетический баланс односторонней радиолинии и показывает, что принимаемая мощность уменьшается пропорционально квадрату расстояния между антеннами.

В отличие от уравнения радиолокации, где сигнал проходит путь до объекта и обратно, формула Фрииса относится к одностороннему распространению: принимаемая мощность убывает пропорционально R^2, а не R^4. В данной работе она служит базовой зависимостью, на которую накладываются реальные ограничения — потери в тракте и шумы приёмника.

С учётом направленных свойств приёмной антенны мощность удобно рассчитывать через плотность потока мощности S падающей волны по формуле (24):

$$P_r = S \cdot A_e \cdot F^2(\theta, \varphi), \tag{24}$$

где A_e — эффективная площадь антенны, $F(\theta, \varphi)$ — нормированная характеристика направленности в направлении прихода волны. Из этой формулы видно, что приёмная антенна наиболее эффективно работает в направлении максимума своей диаграммы направленности, а при отклонении источника от главного лепестка принимаемая мощность уменьшается.

Эффективная площадь антенны $A_e = G\lambda^2/(4\pi)$ (см. формулу (18)) определяет долю потока мощности, захватываемую антенной. Поэтому увеличение коэффициента усиления непосредственно ведёт к росту эффективной площади и, следовательно, к увеличению принимаемой мощности. Именно этим объясняется широкое применение направленных антенн в системах, где требуется уверенный приём слабых сигналов с больших расстояний.

В реальном тракте часть мощности теряется в фидерах, переходах, согласующих устройствах и дополнительных элементах приёмного канала. Эти потери учитываются коэффициентом передачи тракта $\eta_{\text{тр}}$:

$$P_r' = P_r \cdot \eta_{\text{тр}}. \tag{25}$$

Если тракт содержит заметные потери, даже хорошо выбранная антенна не сможет обеспечить требуемый уровень сигнала на входе приёмника. Поэтому при инженерных расчётах необходимо анализировать не только свойства антенны как таковой, но и все элементы между её выходом и входом приёмного устройства.

Окончательная оценка качества приёма определяется не только уровнем сигнала, но и отношением сигнал/шум:

$$\text{SNR} = \frac{P'_r}{kT_0BF_n}, \tag{26}$$

где $k \approx 1{,}38 \times 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, T_0 — стандартная шумовая температура, обычно принимаемая равной 290 К, B — полоса пропускания приёмника, F_n — коэффициент шума приёмника. Эта формула показывает, что повышение принимаемой мощности и уменьшение собственной шумности приёмного тракта одинаково важны для улучшения качества обнаружения сигнала. Формула (26) согласована с (13): здесь мощность сигнала P'_r учитывает потери тракта (25), тогда как шумовые параметры k, T_0, B, F_n идентичны.

Для надёжного обнаружения полезного сигнала отношение сигнал/шум должно превышать пороговое значение — обычно 10–13 дБ [2, с. 19]. Однако конкретное требование зависит от алгоритма обработки, вероятности ложной тревоги, длительности накопления и характера помеховой обстановки. В сложных условиях иногда оказывается выгоднее не увеличивать мощность передатчика, а улучшать параметры антенны, уменьшать полосу приёмника или применять более совершенные методы обработки сигнала.

Таким образом, расчёт мощности сигнала на приёмной антенне представляет собой последовательный анализ всей энергетики канала: от параметров источника и характеристик антенн до потерь в тракте и шумов приёмника. Рупорные антенны обеспечивают достаточно высокое усиление, что при подстановке в формулы (12) и (26) даёт отношение сигнал/шум, достаточное для надёжного обнаружения объекта. В разделе получены формулы расчёта мощности сигнала на рупорной антенне: формула Фрииса (23), уравнение с шумом (26), приведены формулы для КНД (19) и ДН (22). Полученные соотношения определяют вычислительное ядро проектируемой информационной системы, архитектура и технологический стек которой рассматриваются далее.

1.3 Обзор существующих программных решений

Прежде чем переходить к выбору технологий, целесообразно рассмотреть существующие программные средства, решающие близкие задачи:

моделирование радиолокационных станций, расчёт диаграмм направленности антенн и обработку принимаемого сигнала. Сравнение проводится по критериям, существенным для учебно-исследовательского применения: характер решаемой задачи, лицензия и стоимость, платформа развёртывания, доступность через веб-браузер, наглядность визуализации в режиме, близком к реальному времени, и порог входа для начинающего пользователя. Рассмотренные средства удобно разделить на три группы: промышленные расчётные пакеты, свободные инструменты с открытым кодом и отечественные среды моделирования.

Пакеты MATLAB Phased Array System Toolbox и Radar Toolbox компании MathWorks предназначены для проектирования, моделирования и анализа антенных решёток и многофункциональных РЛС. Они включают библиотеки зондирующих сигналов (ЛЧМ, фазокодированные, FMCW), модели передатчика, приёмника, канала распространения, объектов и помех, алгоритмы цифрового формирования луча и оценки направления прихода, а также приложение для расчёта по уравнению радиолокации [4, 5]. Достоинства — промышленная полнота, проверенные алгоритмы и генерация исполняемого кода; по детальности физических моделей канала, антенн и обработки сигнала эти пакеты существенно превосходят учебные средства. Однако это проприетарная платформа: для работы требуются платные лицензии MATLAB и самих тулбоксов. Среда настольная, без веб-доступа, а работа через скрипты предполагает знание языка MATLAB, что повышает порог входа. По назначению пакет ориентирован на инженерное проектирование, а не на интерактивный учебный показ обнаружения объекта.

Система Ansys HFSS выполняет полноволновое трёхмерное электромагнитное моделирование антенн и СВЧ-устройств методом конечных элементов: рассчитывает ближнее и дальнее поле, диаграммы направленности и S-параметры с адаптивным построением сетки [6]. Точность на уровне электродинамики делает её отраслевым стандартом проектирования антенн; такая строгость расчёта поля избыточна для учебной задачи. Однако HFSS решает задачу синтеза отдельной антенны, а не сценария радиолокационного обнаружения: применительно к нашей задаче он ориентирован на иной класс задач, ресурсоёмкие расчёты несовместимы с режимом реального времени, лицензия дорога, а порог входа высок.

Инструментарий GNU Radio — свободное открытое средство цифровой обработки сигналов и построения программно-определяемых радиосистем. Обработка описывается потоковым графом из блоков ЦОС и выполняется как с реальным РЧ-оборудованием, так и в режиме симуляции [7]. Плюсы — бесплатность, открытый код, активное сообщество и широкое применение в учебных курсах по программно-определяемому радио. Тем не менее средство ориентировано на потоковую обработку сигналов SDR, а не на моделирование кругового обзора с визуализацией обнаружения; в нём нет готового индикатора обзора и сценариев движения объектов, а парадигма потоковых графов требует освоения.

Библиотека RadarSimPy — ближайший к рассматриваемой задаче по предметной области аналог: радиолокационный симулятор на Python и C++, моделирующий приёмопередатчик и формирование сигнала от точечных и трёхмерных объектов с дальностно-доплеровской обработкой, моделями Сверлинга и трассировкой лучей [8]. Библиотека обладает высокой достоверностью физической модели и поддерживает ускорение на GPU, однако распространяется в виде готовых бинарных модулей: бесплатный режим ограничен по возможностям, а коммерческое и учебное применение требует платной лицензии. Главный недостаток применительно к нашей задаче — это библиотека уровня кода без графического интерфейса: она требует программирования на Python, не предоставляет веб-доступа и интерактивной визуализации в реальном времени и рассчитана скорее на исследователя, чем на учебный показ.

Отдельного внимания заслуживают отечественные среды моделирования, тематически наиболее близкие к рассматриваемой задаче. Среда динамического моделирования SimInTech (ООО «3В Сервис») содержит библиотеку «Антенны» и демонстрационные примеры по радиолокации: блоки визуализации диаграмм направленности и готовые модели «Радиолокационная станция дальнего обнаружения» и «Индикатор кругового обзора», в котором по координатам объекта рассчитываются азимут и дальность, а траектория отображается в полярных координатах [9]. Достоинства для учебной задачи очевидны: это российское ПО с полностью русифицированным интерфейсом, бесплатной учебной лицензией, готовым индикатором кругового обзора

и моделированием в реальном времени. Однако SimInTech — настольное приложение, устанавливаемое локально, без доступа через браузер; бесплатная версия ограничена сложностью модели по числу блоков, а сама среда рассчитана на инженерное блочное проектирование, освоение которого требует большего, чем простой учебный интерфейс задания параметров РЛС и сценариев объектов.

Веб-среда Engee позиционируется как отечественная альтернатива MATLAB и Simulink и работает прямо в браузере с вычислениями на сервере. В её состав входит приложение «Расчёт уравнения радиолокации», которое для моностатических и бистатических РЛС решает три задачи — определение максимальной дальности, расчёт требуемой мощности передатчика и расчёт отношения сигнал/шум принятого сигнала, — а также библиотека фазированных антенных решёток и раздел с примерами по радиолокации [10]. В области веб-разработки это ближайший к разрабатываемой системе аналог. Вместе с тем бесплатная лицензия Engee выдаётся не автоматически: она требует регистрации и ручной активации, ограничена двадцатью часами в месяц и не предполагает применения в коммерческой работе, научных исследованиях, разработке и преподавании [11]. К тому же это общеинженерная среда блочного моделирования, а не готовый наглядный учебный симулятор РЛС с индикатором кругового обзора и временной развёрткой обнаружения.

Помимо рассмотренных средств существуют узкоспециализированные и вспомогательные инструменты. К отечественным учебным средствам относится виртуальный тренажёр «Основы радиолокационных систем» (РЛС-S) НПП «Учтех-Профи»: он моделирует формирование и обработку сигналов РЛС с трёхмерной визуализацией, но представляет собой коммерческое настольное ПО, поставляемое учебным заведениям производителем [12]. Бесплатное настольное приложение для моделирования антенн на основе метода моментов наглядно отображает диаграмму направленности, КСВ и входное сопротивление, но работает только под Windows и решает задачу анализа отдельной антенны, а не радиолокационного обнаружения [13]. Существуют также учебные веб-справочники по основам радиолокации и онлайн-калькуляторы уравнения радиолокации; они полезны как иллюстративные ресурсы, но ограничиваются отдельными расчётами и не поддерживают сценарного

моделирования движущихся объектов с индикатором обзора и временной развёрткой.

Результаты сравнения сведены в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение программных решений-аналогов

Решение	Основное назначение	Лицензия	Платформа	Браузер без установки	Визуализация в реальном времени
MATLAB Phased Array / Radar Toolbox	Проектирование и моделирование РЛС и решёток	Платная	Настольная	Нет	Нет
Ansys HFSS	Полноволновое моделирование антенн	Платная	Настольная	Нет	Нет
GNU Radio	Обработка сигналов и SDR	Свободная	Настольная	Нет	Нет
RadarSimPy	Библиотека моделирования РЛС	Частично бесплатная	Код (Python)	Нет	Нет
SimInTech	Блочное моделирование, ИКО и РЛС	Бесплатная учебная	Настольная	Нет	Да
Engee	Веб-среда инженерного моделирования	Бесплатная (20 ч/мес)	Веб	Да	Нет
Разрабатываемая система	Учебное моделирование обнаружения РЛС	Свободная	Веб (браузер)	Да	Да

Сопоставление показывает, что отдельные свойства разрабатываемой системы встречаются и в аналогах, но ни в одном из них не объединены. Браузерный доступ есть у Engee, а бесплатный индикатор кругового обзора с моделированием в реальном времени — у SimInTech. Однако сочетания бесплатного открытого веб-доступа без установки с готовой интерактивной визуализацией обнаружения — индикатором кругового обзора и развёрткой «азимут–время–SNR» в реальном времени, — ориентированной именно на учебный показ, не даёт ни одно из рассмотренных средств. Промышленные пакеты MATLAB и Ansys HFSS точны и функциональны, но дороги и сложны

в освоении; открытые GNU Radio и RadarSimPy требуют программирования: GNU Radio ориентирован на потоковую обработку сигналов SDR, а RadarSimPy — это код-библиотека без графического интерфейса и с ограничениями бесплатного режима. Ближе всего к учебной нише подходят отечественные среды, но и они закрывают её лишь частично: SimInTech даёт индикатор кругового обзора и моделирование в реальном времени, оставаясь настольным приложением, а Engee работает в браузере, но ограничивает бесплатное использование двадцатью часами в месяц и не предполагает применения в учебной и научной работе [11]. Разрабатываемая система занимает именно это сочетание: бесплатный открытый веб-доступ без установки и наглядная визуализация результатов обнаружения в реальном времени (индикатор кругового обзора и временная развёртка «азимут–время–SNR»), ориентированные на учебный показ. Поскольку система разворачивается из собственных исходных текстов, её можно запустить локально и адаптировать под конкретный учебный курс, не завися от внешнего сервиса и лицензионных лимитов. По полноте физической модели она уступает промышленным пакетам и RadarSimPy и не конкурирует с ними, а дополняет их как доступный учебно-исследовательский инструмент с низким порогом входа.

1.4 Выбор стека технологий для разработки информационной системы

1.4.1 Требования к информационной системе моделирования

Разрабатываемая информационная система предназначена для моделирования процессов приёма и первичной обработки радиолокационного сигнала на приёмнике направленной антенны. В отличие от автономных расчётных программ, такая система должна обеспечивать хранение параметров, управление вычислительным процессом и визуализацию результатов в режиме, близком к реальному времени.

Для обоснования выбора технологий систему достаточно охарактеризовать укрупнённо. Она должна задавать и хранить параметры моделирования, многократно запускать расчёт энергетических и временных характеристик сигнала по полученным выше соотношениям, наглядно визуализировать

результаты обнаружения в режиме, близком к реальному времени, и поддерживать аутентификацию пользователей с разграничением прав. К архитектуре предъявляются требования производительности, масштабируемости и надёжности при модульном разделении вычислительного контура, хранилищ данных и пользовательского интерфейса; оперативные и долговременные данные при этом разделяются.

Полный перечень функциональных и нефункциональных требований, вытекающих из постановки задачи, приведён в конструкторской части (раздел 2). Перечисленных свойств достаточно для последующего анализа технологий серверной и клиентской частей системы.

1.4.2 Анализ технологий серверной части

Серверная часть разрабатываемой информационной системы должна обеспечивать выполнение нескольких различных по характеру задач: обработку пользовательских запросов, запуск и остановку сценариев моделирования, обмен сообщениями между компонентами, хранение конфигураций и результатов, а также выполнение вычислительно затратных алгоритмов обработки сигнала. Вследствие этого выбор технологий серверной части не может быть сведён к использованию одного универсального инструмента. Необходимо рассмотреть как языки и фреймворки для построения прикладных сервисов, так и средства межсервисного взаимодействия и хранения данных.

При анализе языков и фреймворков для вычислительных и сервисных задач целесообразно рассмотреть Go, Python и Java как наиболее распространённые платформы, применяемые при разработке серверных приложений. Язык Go ориентирован на создание сетевых сервисов и многопоточных приложений, отличается сравнительно простой моделью конкурентного программирования и компактным синтаксисом. В книге А. А. Донована и Б. У. Кернигана подчёркивается, что Go создавался как язык для надёжного системного и серверного программирования, в котором важную роль играют встроенная поддержка конкурентности, быстрый цикл разработки и простота сопровождения кода [14]. Эти свойства делают язык Go удобным кандидатом для реализации управляющего серверного контура, принимающего HTTP-запросы, координирующего запуск моделирования и обеспечивающего

взаимодействие с клиентской частью. Отдельного внимания заслуживают средства документирования API. При разработке серверных приложений широко используется спецификация OpenAPI, ранее известная как Swagger. Она предназначена для формального описания структуры HTTP API, включая маршруты, параметры запросов, типы ответов и модели данных. Наличие такой спецификации упрощает тестирование, сопровождение и интеграцию клиентской и серверной частей системы, а также делает интерфейс взаимодействия между компонентами более прозрачным и однозначным [15, 16].

Язык Python, в свою очередь, занимает особое место в задачах научных и инженерных вычислений благодаря развитой экосистеме библиотек для численного анализа, обработки сигналов и построения прототипов. В официальной документации FastAPI указывается, что данный фреймворк поддерживает модель `async/await` и тем самым позволяет эффективно строить асинхронные веб-сервисы и сочетать API-уровень с вычислительными компонентами на Python [17]. В рассматриваемом комплексе это существенно, поскольку вычислительное ядро моделирования связано с обработкой радиолокационных сцен, генерацией кадров, расчётом отражений и шумов, а также последующим анализом результатов. Следовательно, Python представляется естественным выбором для реализации вычислительного модуля, тогда как использование его в качестве единственного языка всей серверной части может привести к неоптимальному использованию ресурсов в задачах интенсивной обработки управляющих запросов.

Поэтому единый язык для всех задач серверной части не является оптимальным решением. Подход к выделению специализированных сервисов подробно описан в литературе по микросервисной архитектуре [18]. Go целесообразно использовать там, где приоритетны производительность и эффективная обработка сетевых запросов, тогда как Python предпочтителен для вычислительного ядра, связанного с моделированием и обработкой сигналов.

Следующим важным элементом серверной архитектуры являются технологии потоковой передачи данных. Для этой цели широко применяются Apache Kafka и RabbitMQ. Kafka предназначена для работы с потоками данных в реальном времени, обеспечивает устойчивую передачу сообщений и хорошо подходит для построения распределённых событийных систем и

конвейеров потоковой обработки [19]. Для рассматриваемого программного комплекса это особенно важно, поскольку в ходе моделирования формируются последовательности кадров, команд управления и событий сессии, которые должны передаваться между сервисами асинхронно и без жёсткой связанности.

RabbitMQ также является популярным брокером сообщений и хорошо подходит для очередей задач, маршрутизации сообщений и реализации шаблонов взаимодействия между производителями и потребителями сообщений. В официальных обучающих материалах RabbitMQ особое внимание уделяется очередям задач, маршрутизации и шаблону publish/subscribe [20]. Однако в контексте моделирования радиолокационных сцен важным является не только факт доставки сообщения, но и возможность организовать потоковую передачу последовательности событий с хранением истории и последующим повторным чтением данных различными потребителями. По этой причине Kafka лучше соответствует сценарию, в котором необходимо раздельно обрабатывать поток кадров моделирования, поток команд управления и поток событий жизненного цикла сессии.

Для хранения данных в серверной части необходимо использовать по меньшей мере два класса хранилищ: постоянное и оперативное. В качестве постоянной базы данных целесообразно рассмотреть реляционную базу данных PostgreSQL. В официальной документации PostgreSQL указывается, что транзакции позволяют объединять несколько операций в одну логическую единицу работы, обеспечивая целостность данных [21, 22]. Эти свойства критически важны для хранения пользователей, сценариев моделирования, конфигураций и истории сессий, поскольку такие данные должны быть согласованными и устойчивыми к сбоям.

Наряду с PostgreSQL для серверной части представляет интерес Redis — высокопроизводительное in-memory хранилище. В документации Redis указывается, что система поддерживает механизмы сохранения данных, включая снимки базы данных и журнал операций в режиме только дозаписи (append-only), что позволяет сочетать высокую скорость доступа с сохранением данных [23]. Такое решение удобно для хранения токенов доступа, текущего состояния сессии, последних кадров моделирования и других временных данных, для которых приоритетны минимальная задержка доступа и высокая скорость чтения и записи.

Однако Redis не следует рассматривать как полную замену реляционной базе данных, поскольку он прежде всего оптимален для кэширования, хранения сессионных данных и быстрого доступа к часто изменяющейся информации.

Анализ серверных технологий показывает, что для разрабатываемой системы наиболее рационален комбинированный подход. Для вычислительного ядра моделирования целесообразно использовать Python с современным асинхронным веб-фреймворком, для управляющего серверного контура — Go, для потоковой передачи событий — Apache Kafka, для долговременного хранения структурированных данных — PostgreSQL, а для кэширования и хранения оперативного состояния — Redis. Такое разделение позволяет учитывать специфику каждой подсистемы.

1.4.3 Анализ технологий клиентской части

Клиентская часть разрабатываемой системы должна обеспечивать удобную настройку параметров моделирования, отображение состояния вычислительной сессии и визуализацию результатов обработки сигнала в режиме, близком к реальному времени. Поэтому при выборе технологий важно учитывать не только удобство разработки интерфейса, но и возможность устойчиво работать с динамически обновляемыми данными.

Пользовательский интерфейс строится на основе React с TypeScript. Статическая типизация, распространённая в React-приложениях, позволяет строго описывать свойства компонентов и структуру данных [24]; для интерфейса из нескольких взаимосвязанных частей — авторизации, управления параметрами моделирования, отображения состояния и визуализации результатов — это упрощает сопровождение кода и снижает вероятность ошибок при развитии проекта.

Обмен данными с серверной частью разделён по характеру операций. Стандартные запросы — авторизация, загрузка сценариев, получение конфигураций и истории сессий — выполняются по REST поверх HTTP, протокола с чётко определённой семантикой запросов и ответов [25]. Однако для отображения результатов в реальном времени обычных HTTP-запросов недостаточно: клиент должен получать поток кадров и одновременно

передавать управляющие команды, поэтому для активного сеанса используется двунаправленный канал WebSocket [26].

Быстро меняющаяся графика — индикатор кругового обзора, отметки объектов и временная развёртка — отображается средствами Canvas API, предоставляющего рисование через JavaScript и элемент `canvas` [27]. Это позволяет строить динамическую визуализацию, регулярно перерисовывая сцену, без излишнего усложнения клиентской части.

Итоговое сочетание — React с TypeScript, REST для стандартных запросов, WebSocket для данных реального времени и Canvas API для визуализации — отвечает требованиям интерактивности, расширяемости и работы в режиме, близком к реальному времени.

1.4.4 Обоснование выбора стека технологий

На основании анализа требований и рассмотренных технологий итоговый стек сформирован по принципу соответствия каждого инструмента конкретной подсистеме. Основными критериями являются производительность, удобство разработки, работа в режиме близком к реальному времени, масштабируемость и надёжность. Сводное сравнение вариантов приведено в таблице 2.

Итоговый стек представляет собой совокупность специализированных инструментов: каждый компонент выбран под конкретную подсистему с учётом сформулированных требований к производительности, масштабируемости и надёжности системы [14, 17, 19].

В разделе сформулированы требования к информационной системе моделирования, проведён сравнительный анализ технологий и обоснован технологический стек, обеспечивающий вычислительное ядро на основе моделей из предыдущих подразделов.

Таблица 2 — Итоговый выбор технологий

Подсистема	Рассматриваемые варианты	Выбранное решение	Причина выбора
Управляющий backend	Go, Python, Java	Go + Gin	Высокая производительность сетевого контура, удобство построения HTTP API
Вычислительный модуль	Python, Go, Java	Python + FastAPI	Удобство реализации математического моделирования, развитая экосистема научных библиотек
Обмен сообщениями	Apache Kafka, RabbitMQ	Apache Kafka	Работа с потоками событий, хранение истории, асинхронное взаимодействие сервисов
Постоянное хранилище	PostgreSQL, Redis	PostgreSQL	Надёжное хранение структурированных данных и транзакционная модель
Оперативное хранилище	PostgreSQL, Redis	Redis	Быстрый доступ к сессионным данным и текущему состоянию моделирования
Клиентская часть	React, Angular, Vue	React + TypeScript	Компонентный интерфейс, строгая типизация, удобство сопровождения
Передача в реальном времени	REST, SSE, WebSocket	WebSocket	Двусторонний обмен данными в ходе активной сессии
Визуализация	Canvas API, WebGL	Canvas API	Отображение быстро обновляемой двумерной графики без излишнего усложнения

2 Конструкторская часть

В конструкторской части по результатам анализа предметной области определены требования к системе и выполнено её проектирование: архитектура, модель данных, пользовательский интерфейс и математическая модель обнаружения.

2.1 Постановка задачи и функциональные требования

Разрабатываемая система моделирует работу активной радиолокационной станции и показывает результаты обнаружения движущихся объектов. Моделирование охватывает кинематику объектов, энергетическую оценку их обнаружения и визуализацию результатов; обработка реального сигнала, подавление помех и трассовое сопровождение в задачу не входят. Данные проходят через систему по нескольким этапам: ввод исходных данных, их хранение, расчёт обнаружений и вывод результата.

Исходными данными служит сценарий моделирования — набор параметров станции и список объектов. К параметрам станции относятся излучаемая мощность, несущая частота, частота повторения импульсов, длительность импульса, полоса сигнала, коэффициент усиления антенны, максимальная дальность, сектор обзора, тип антенны и число элементов решётки. Сектор обзора задаётся начальным и конечным азимутами, а в качестве антенны используется рупорная антенна или фазированная антенная решётка. Каждый объект задаётся положением в декартовых или полярных координатах, скоростью, ускорением и эффективной площадью рассеяния (ЭПР).

Из постановки задачи вытекают функциональные требования к системе:

— регистрация и аутентификация пользователей с разграничением прав доступа к сценариям (роли «пользователь» и «администратор»);
— создание, редактирование, хранение и удаление сценариев моделирования;
— разделение сценариев на личные и общедоступные (публичные);

— управление сеансом моделирования — запуск, приостановка, возобновление и остановка, а также принудительное завершение некорректно работающего сеанса;
— оценка обнаружения объектов по отношению сигнал/шум с учётом дальности, эффективной площади рассеяния, диаграммы направленности антенны и порога обнаружения;
— потоковая передача кадров результатов моделирования клиенту;
— визуализация результатов в виде индикатора кругового обзора и временной развёртки «азимут – время – отношение сигнал/шум»;
— сохранение завершённых сеансов моделирования.

Нефункциональные требования касаются режима работы, масштабируемости и надёжности. Расчёт ведётся дискретными тактами по 100 мс, что обеспечивает режим, приближённый к реальному времени: такт соответствует частоте обновления 10 кадров/с, достаточной для субъективно непрерывной визуализации, и заведомо превышает время расчёта одного такта, благодаря чему ядро выдерживает заданный темп. Архитектура предусматривает возможность масштабирования за счёт разделения компонентов через брокер сообщений. Конфигурация фиксируется на момент запуска сеанса, а рассылка кадров не блокирует расчёт при медленных клиентах — устаревшие кадры отбрасываются.

2.2 Проектирование архитектуры системы

Система реализована как набор слабосвязанных программных компонентов, обменивающихся данными через интерфейс REST, протокол WebSocket и брокер сообщений Apache Kafka. Архитектура отделяет расчётное ядро, в котором сосредоточена имитационная модель станции, от вспомогательных подсистем — хранения данных, управления сеансами и визуализации; такое разделение изолирует расчёт от пользовательских операций и позволяет развивать части системы по отдельности. Состав компонентов программного комплекса и их взаимосвязи приведены на рисунке 6.

В состав комплекса входят следующие компоненты:

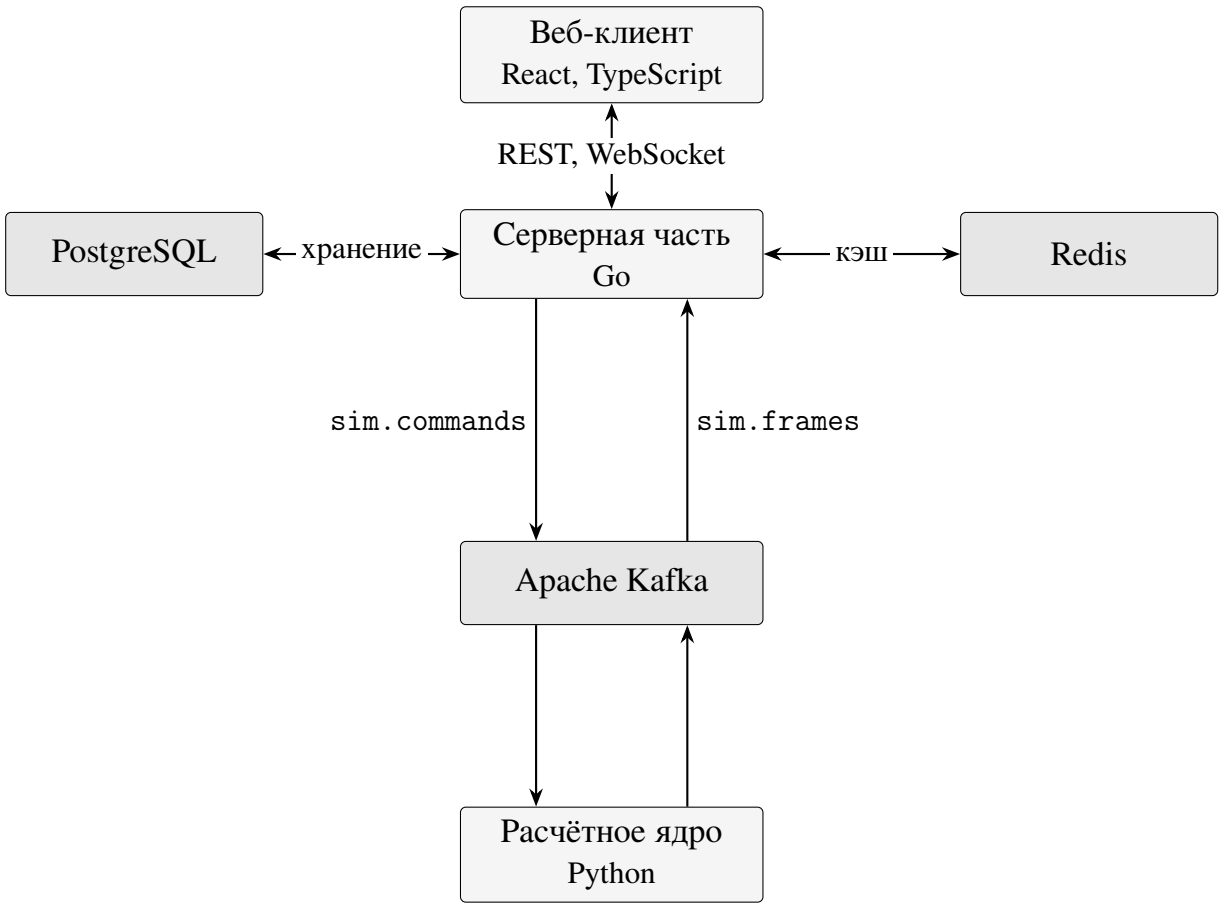


Рисунок 6 — Структурная схема программного комплекса

— веб-клиент на React и TypeScript — пользовательский интерфейс: редактор сценариев, панель управления сеансом и визуализация результатов (индикатор кругового обзора и временная развёртка);
— серверная часть на Go — REST API, аутентификация, управление сценариями и сеансами, рассылка кадров клиентам по WebSocket; реализована по слоистой схеме (`domain`, `usecase`, `repository`, `delivery`), разделяющей бизнес-логику и доступ к внешним сервисам;
— расчётное ядро на Python — имитационная модель станции (физические соотношения и кинематика объектов) и цикл моделирования с дискретным шагом;
— инфраструктурные сервисы — PostgreSQL (постоянное хранение пользователей, сценариев и сеансов, источник истины), Redis (кэш статуса, конфигурации и последнего кадра активного сеанса для быстрого доступа) и брокер Apache Kafka (топики `sim.commands`

и `sim.frames`), который разделяет расчётное ядро и серверную часть и буферизует поток кадров.

Исходные данные модели задаёт пользователь: в редакторе формируется сценарий (параметры станции и список объектов), сохраняемый в PostgreSQL. Управление ходом моделирования (запуск, приостановка, возобновление, остановка) также выполняется REST-запросами к серверной части.

Основной поток данных образуется при запуске моделирования. Веб-клиент отправляет запрос `POST /api/v1/simulation/start`; серверная часть проверяет отсутствие активного сеанса, создаёт запись о сеансе в PostgreSQL, кэширует его статус и конфигурацию в Redis и публикует команду запуска в топик `sim.commands`. Расчётное ядро принимает команду и запускает цикл моделирования: модельное время продвигается дискретными тактами, один такт соответствует 100 мс, и ядро выдерживает темп, близкий к реальному. На каждом такте оно обновляет положение объектов, вычисляет обнаружения для текущего направления луча и публикует кадр результатов в топик `sim.frames`. Серверная часть потребляет кадры и рассылает их подключённым клиентам по WebSocket; при перегрузке медленного клиента устаревшие кадры отбрасываются, что исключает влияние клиента на ход расчёта.

Кадр результатов `SimFrame` содержит идентификатор сеанса, номер такта, метку модельного времени (мс), текущий азимут луча (град.) и список обнаружений. Каждое обнаружение описывается дальностью (м), азимутом (град.), радиальной скоростью (м/с) и отношением сигнал/шум (дБ); в упрощённой модели азимут обнаружения совпадает с направлением луча. Пример кадра результатов приведён в листинге А.4 (приложение А).

2.3 Проектирование базы данных

Для хранения данных выбрана реляционная СУБД PostgreSQL. Проектирование велось по этапам: построение модели «сущность–связь», преобразование её в реляционную модель с обоснованием нормализации, формирование ограничений целостности и выбор средств СУБД для их реализации.

В модели «сущность–связь» выделены три сущности: пользователь, сценарий и сеанс моделирования. Между ними действуют связи «один ко

многим»: один пользователь владеет многими сценариями и запускает много сеансов, каждый из которых обязательно принадлежит этому пользователю; сеанс необязательно связан со сценарием, на основе которого запущен. Модель «сущность–связь» приведена на рисунке 7.

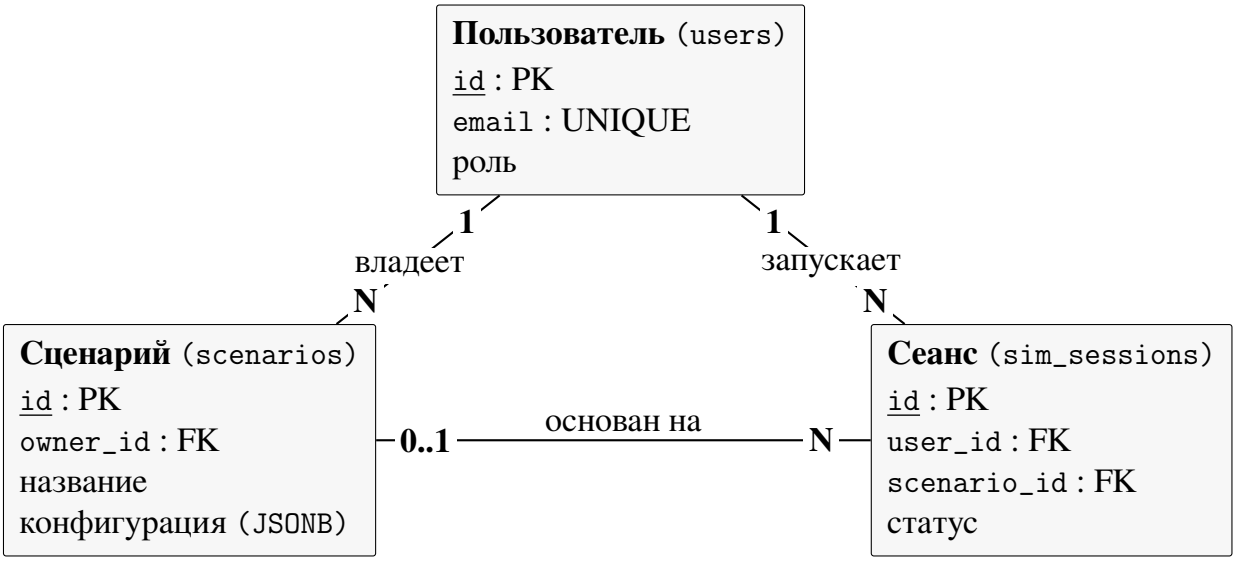


Рисунок 7 — Модель «сущность–связь» базы данных

При переходе к реляционной модели сущностям соответствуют три таблицы — `users` (пользователи), `scenarios` (сценарии) и `sim_sessions` (сеансы); их ключи и ограничения сведены в таблице 3.

Таблица 3 — Отношения базы данных

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи и уникальность
`users`	`id`	`UNIQUE (email)`
`scenarios`	`id`	`owner_id` → `users` (CASCADE); `UNIQUE (owner_id, name)`
`sim_sessions`	`id`	`user_id` → `users` (CASCADE); `scenario_id` → `scenarios` (SET NULL)

Неключевые атрибуты таблиц метаданных зависят только от первичного ключа и не образуют транзитивных зависимостей, что соответствует третьей нормальной форме. Конфигурацию сценария (параметры станции и список объектов) хранить в отдельных таблицах параметров и объектов нецелесообразно, поэтому она сознательно денормализована в одно поле типа `JSONB`. Решение даёт гибкость схемы (изменение набора параметров модели не требует миграций), позволяет индексировать вложенные поля и хранить конфигурацию как единое

целое. Недостаток такого решения — ослабленный контроль типов внутри поля JSONB: проверка корректности конфигурации перенесена в приложение. Кроме того, конфигурация хранится дважды: у сценария — её актуальная версия, у сеанса — снимок на момент запуска. Это осознанная избыточность ради сохранения истории сеансов: результаты сеанса соответствуют точно той конфигурации, с которой он запущен, даже если сценарий впоследствии изменён.

Заданы ограничения целостности следующих категорий:

— сущностная целостность — первичные ключи (идентификаторы типа UUID);

— ссылочная целостность — внешние ключи: сценарии и сеансы принадлежат пользователю, поэтому его удаление каскадно удаляет их (ON DELETE CASCADE); сценарий же служит лишь источником конфигурации — при запуске сеанса она копируется в поле сеанса, поэтому при удалении сценария ссылка в сеансе обнуляется (ON DELETE SET NULL), а данные сеанса сохраняются;

— уникальность — ограничения UNIQUE на адрес электронной почты и на название сценария в пределах владельца (UNIQUE (owner_id, name));

— доменная целостность и обязательность — ограничения CHECK на роль пользователя и статус сеанса (перечни допустимых значений) и обязательность конфигурации (NOT NULL).

Для реализации перечисленных ограничений использованы средства PostgreSQL: типы UUID, JSONB и TIMESTAMPTZ; индексы — обычные (B-tree) по адресу почты и по владельцу сценария, частичные индексы для публичных сценариев и активных сеансов (индексируется лишь подмножество строк, нужное для частых выборок) и GIN-индекс по полю конфигурации для поиска по её вложенным полям.

2.4 Проектирование пользовательского интерфейса

Веб-клиент спроектирован как одностраничное приложение, экраны которого соответствуют этапам работы пользователя: аутентификация, подготовка сценария и проведение моделирования. Выделены следующие экраны:

— вход и регистрация — форма ввода адреса электронной почты и пароля; после успешной аутентификации клиент сохраняет JWT-токен и подставляет его в последующие запросы;
— список сценариев — личные и публичные сценарии пользователя с возможностью создания, редактирования и удаления;
— редактор сценария — поля параметров станции и список объектов; координаты объекта задаются в декартовой (X, Y) либо полярной (азимут, дальность) системе;
— экран моделирования — панель управления (запуск, пауза, возобновление, остановка, выбор сценария), индикатор кругового обзора, временная развёртка и панель статуса сеанса;
— экран диаграммы направленности — построение диаграммы направленности выбранной антенны.

Формы редактора проверяют корректность вводимых значений, а доступ к данным разграничен: пользователь работает со своими и публичными сценариями, но не может изменять сценарии других пользователей.

Результаты моделирования отображаются на элементе HTML5 Canvas [27] средствами научной визуализации:

— индикатор кругового обзора (ИКО) — полярная развёртка (азимут 0–360°, дальность от центра до максимальной), на которой отметки объектов располагаются по азимуту и дальности, как на экране РЛС;
— временная развёртка (waterfall) — диаграмма, где по горизонтали отложен азимут, по вертикали — время, а цветом кодируется отношение сигнал/шум обнаружений;
— диаграмма направленности — график нормированного коэффициента усиления антенны (в децибелах) в зависимости от угла.

Общий вид экрана моделирования приведён на рисунке 8; подробные снимки экранов вынесены в руководство пользователя (приложение В).

2.5 Математическое моделирование

Ядром системы является имитационная модель обнаружения объекта направленной приёмной антенной. В подразделе строится аналитическая модель

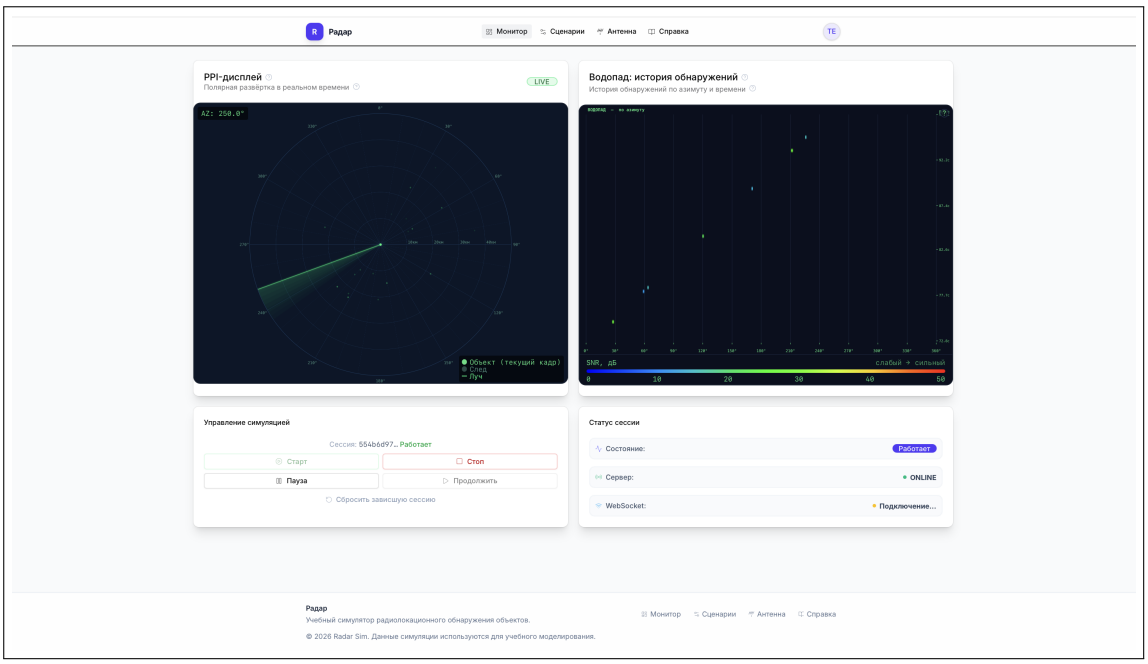


Рисунок 8 — Экран моделирования приёма сигнала направленной антенной

канала, обосновывается её упрощённая форма, пригодная для расчёта в режиме, близком к реальному времени, и проверяется качество модели.

2.5.1 Постановка задачи

Рассматривается моностатический радиолокационный канал: одна и та же антенна излучает зондирующий сигнал и принимает отражённый эхо-сигнал. Антенна характеризуется максимальным коэффициентом усиления G_0, длиной волны λ и нормированной характеристикой направленности $F(\theta)$ в одной плоскости. Объект — точечный отражатель с эффективной площадью рассеяния σ на дальности R под углом θ к оси главного лепестка. Шум приёмного тракта считается аддитивным с суммарной мощностью $N = kT_0BF_n$.

При построении модели приняты допущения:

— объект находится в дальней зоне антенны, фронт волны в его окрестности плоский;

— среда однородна и непоглощающа, многолучёвость и рефракция не учитываются;

— отражение описывается скалярной ЭПР σ, не зависящей от ракурса;

— угловая зависимость усиления рассматривается в одной плоскости;

— модель статическая — условие обнаружения рассматривается независимо для каждого фиксированного положения луча, динамика объекта и сканирование выносятся в реализацию.

По принятой в [28] классификации модель является статической (баланс записывается для фиксированного положения луча), детерминированной по полезному сигналу (шум сведён к единственному параметру N), с сосредоточенными параметрами и аналитической по способу получения решения.

Требуется: связать отношение сигнал/шум $q(R,\theta)$ с геометрией задачи и параметрами антенны; сформулировать условие обнаружения; получить границу зоны обнаружения $R_{\max}(\theta)$; проверить качество модели. Входом служат параметры антенны (G_0, $\theta_{\text{л}}$, уровень боковых лепестков $L_{\text{бл}}$), сигнала (P_t, λ), объекта (σ) и приёмника ($q_{\text{пор}}$); выходом — зависимость $R_{\max}(\theta)$.

2.5.2 Построение модели и обоснование упрощения

Энергетической основой служит уравнение радиолокации (12): мощность принятого эхо-сигнала, а с ней и отношение сигнал/шум, убывает обратно пропорционально четвёртой степени дальности, пропорциональна ЭПР объекта и квадрату усиления антенны. С учётом направленности и двойного прохождения сигнала через диаграмму (на излучении и на приёме) угловая зависимость определяется множителем $F^4(\theta)$.

Задача системы — не абсолютный энергетический расчёт, а наглядная демонстрация относительных закономерностей обнаружения в режиме, близком к реальному времени. Поэтому модель приводится к относительной форме: отношение сигнал/шум отсчитывается от опорной точки, а абсолютные константы исключаются. Реализованная в расчётном ядре модель (приложение А) задаёт отношение сигнал/шум выражением

$$\mathrm{SNR}(R,\sigma,\theta) = \mathrm{SNR}_0 - 40\lg\frac{R}{R_0} + 10\lg\frac{\sigma}{\sigma_0} + G_{\text{дБ}}(\theta), \tag{27}$$

где R_0 — опорный масштаб дальности;
SNR_0 — отношение сигнал/шум, достигаемое при $R = R_0$, $\sigma = \sigma_0$ и $\theta = 0$;
σ_0 — опорная ЭПР;

$G_{\text{дБ}}(\theta) = 10\lg F^2(\theta)$ — нормированный коэффициент усиления диаграммы направленности в децибелах ($G_{\text{дБ}}(0) = 0$).

Слагаемое $-40\lg(R/R_0)$ воспроизводит зависимость R^{-4} из уравнения (12), слагаемое $10\lg(\sigma/\sigma_0)$ — линейную зависимость от ЭПР, а $G_{\text{дБ}}(\theta)$ — угловую форму диаграммы. Сознательно исключены факторы, не влияющие на относительную картину обнаружения: абсолютные константы и мощность передатчика, потери тракта, шумовая температура, полоса и коэффициент шума приёмника. При этом полная двусторонняя угловая зависимость $F^4(\theta)$ моностатического канала заменена одним слагаемым $G_{\text{дБ}}(\theta) = 10\lg F^2(\theta)$ — учётом только приёмной диаграммы, чего для наглядной демонстрации относительной картины обнаружения достаточно. В области первого бокового лепестка такое приведение соответствует подавлению около -13 дБ вместо -26 дБ для полного двустороннего канала, то есть модель осознанно завышает зону обнаружения по боковым лепесткам в обмен на наглядность и простоту расчёта. Такое приведение сохраняет ключевые качественные закономерности при минимальной вычислительной нагрузке, что и требуется для работы в режиме, близком к реальному времени.

Нормированная характеристика $F^2(\theta)$ для рупорной антенны описывается функцией sinc^2 — той же, что и в (22), но параметризованной угловым полуразмером до первого нуля $\theta_{\text{л}}$ (полуширине по уровню -3 дБ соответствует $\approx 0{,}44\,\theta_{\text{л}}$); для фазированной решётки используется множитель решётки. Снизу уровень ограничивается уровнем дальних боковых лепестков $L_{\text{бл}}$:

$$F^2(\theta) = \max\left\{ \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi\theta}{\theta_{\text{л}}}\right),\, L_{\text{бл}} \right\}, \tag{28}$$

где $\theta_{\text{л}}$ — угловой полуразмер главного лепестка до первого нуля, а $L_{\text{бл}}$ задаётся в линейных единицах мощности (в таблице 4 приведён в децибелах). Первый боковой лепесток функции sinc^2 расположен на уровне около -13 дБ относительно главного — классический результат теории апертурных антенн.

Объект считается обнаруженным, если отношение сигнал/шум не ниже порога $q_{\text{пор}}$, определяемого требуемыми вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги:

$$\mathrm{SNR}(R,\sigma,\theta) \geq q_{\text{пор}}. \tag{29}$$

Разрешая (29) относительно дальности при $\sigma = \sigma_0$, получаем границу зоны обнаружения

$$R_{\max}(\theta) = R_0 \cdot 10^{\,[\mathrm{SNR}_0 - q_{\text{пор}} + G_{\text{дБ}}(\theta)]/40}. \tag{30}$$

Выражение (30) — основной аналитический результат модели: оно связывает границу зоны обнаружения с угловым положением объекта и не требует численного интегрирования.

2.5.3 Вычислительные задачи

Численное исследование проводится при иллюстративных значениях параметров, типичных для рупорной антенны СВЧ-диапазона (таблица 4); они не соответствуют конкретному изделию и согласованы с параметрами программной реализации.

Таблица 4 — Исходные параметры модели

Параметр	Обозначение	Значение
Опорное отношение сигнал/шум	SNR_0	20 дБ
Порог обнаружения	$q_{\text{пор}}$	13 дБ
Полуразмер главного лепестка до 1-го нуля	$\theta_{\text{л}}$	$2{,}0^\circ$
Уровень дальних боковых лепестков	$L_{\text{бл}}$	-25 дБ
Опорная ЭПР	σ_0	10 м^2

Опорная дальность R_0 задаёт масштаб зоны. Её абсолютное значение согласуется с уравнением радиолокации: при $P_t = 1$ кВт, $G_0 = 35$ дБ, $\lambda = 0{,}03$ м, $\sigma = 10$ м^2, полосе $B = 1$ МГц и коэффициенте шума $F_n = 3$ дБ ($\equiv 2$ в линейных единицах) шумовая мощность составляет $N = kT_0BF_n \approx 8{,}0 \cdot 10^{-15}$ Вт, что по уравнению (12) даёт дальность порядка 15 км. Тем самым опорный масштаб R_0 соответствует порядку дальности типовой РЛС при указанных параметрах и выбран из этих практических соображений; в относительной модели дальности удобно выражать в долях R_0.

По формуле (30) при $\sigma = \sigma_0$ вычислена граница зоны обнаружения для характерных углов (таблица 5).

Расчёт показывает, что в пределах главного лепестка дальность обнаружения максимальна и плавно спадает к его краю, на первом боковом

Таблица 5 — Граница зоны обнаружения для различных углов

θ, град	Область диаграммы	$G_{\text{дБ}}(\theta)$	$R_{\max}(\theta)/R_0$
0,0	ось главного лепестка	0,0	1,50
0,89	главный лепесток (-3 дБ)	$-3{,}0$	1,26
2,86	максимум 1-го бокового лепестка	$-13{,}3$	0,70
≥ 11	дальние боковые (ограничение $L_{\text{бл}}$)	$-25{,}0$	0,36

лепестке падает примерно вдвое, а в области дальних боковых лепестков ограничивается снизу уровнем $L_{\text{бл}}$. Так, объект с опорной ЭПР на дальности $R = R_0$ обнаруживается, если угловое отклонение от оси главного лепестка не превышает приблизительно $1{,}3°$: из условия обнаружения (29) при $R = R_0$ следует $G_{\text{дБ}}(\theta^*) = 40\lg(R/R_0) - \text{SNR}_0 + q_{\text{пор}} = -7$ дБ, то есть $F^2(\theta^*) \approx 0{,}2$, что для функции sinc^2 соответствует $\theta^* \approx 1{,}3°$.

2.5.4 Проверка качества модели

Качество модели проверяется по трём независимым направлениям: верификация (внутренняя согласованность), валидация (соответствие известным закономерностям) и анализ чувствительности. Эта проверка относится к математической модели; тестирование программной реализации рассматривается в аналитической части (раздел 4).

Верификация. На оси главного лепестка $G_{\text{дБ}}(0) = 0$, и (27) даёт $\text{SNR} = \text{SNR}_0$ при $R = R_0$ и $\sigma = \sigma_0$ — модель согласована с определением опорной точки. При $R \to \infty$ отношение сигнал/шум неограниченно убывает, при $\sigma \to 0$ — стремится к $-\infty$, что соответствует физическому смыслу: удалённый или слабоотражающий объект не обнаруживается. Слагаемое $-40\lg(R/R_0)$ по построению воспроизводит зависимость R^{-4} исходного уравнения (12).

Валидация. Удвоение дальности уменьшает отношение сигнал/шум на $40\lg 2 \approx 12$ дБ, что совпадает с известной четвёртой степенью зависимости и с результатами тестирования (раздел 4). Уровень первого бокового лепестка -13 дБ соответствует классическому результату теории апертурных антенн. Форма зоны обнаружения — широкий главный лепесток и узкие боковые — согласуется с диаграммой направленности рупорной антенны. В отсутствие

натурных данных валидация ограничена сопоставлением с аналитическими закономерностями.

Анализ чувствительности. Из (27) следует, что отношение сигнал/шум линейно по входным величинам в логарифмическом масштабе: изменение ЭПР на 3 дБ или порога на 3 дБ сдвигает оценку SNR на ту же величину, а граница зоны (30) смещается в $10^{3/40} \approx 1{,}19$ раза. Дробный показатель $1/40$ в (30) «сглаживает» погрешности задания параметров, что указывает на вычислительную устойчивость модели.

Полученные результаты согласуются с принятыми допущениями и служат аналитической основой программной реализации, рассматриваемой в технологической части.

3 Технологическая часть

В технологической части зафиксирован выбранный стек технологий, перечислены использованные внешние библиотеки, описана реализация математической модели в режиме, близком к реальному времени, и принципы работы программы.

3.1 Стек технологий

Сравнительный анализ вариантов и обоснование выбора приведены в исследовательской части (раздел 1). Здесь стек зафиксирован в том виде, в каком он используется при реализации, с указанием роли каждого инструмента:

— Go — серверная часть (REST API, управление сеансами, рассылка кадров по WebSocket);
— Python — расчётное ядро физической модели и цикл моделирования;
— TypeScript и React — веб-клиент (редактор сценариев, управление сеансом, визуализация);
— Apache Kafka — асинхронный обмен между серверной частью и расчётным ядром;
— PostgreSQL — постоянное хранение пользователей, сценариев и сеансов;
— Redis — кэш статуса, конфигурации и последнего кадра активного сеанса;
— WebSocket — двунаправленный канал передачи кадров результатов в реальном времени;
— Docker Compose [29] — оркестрация и воспроизводимый запуск компонентов системы.

3.2 Внешние библиотеки

Каждый компонент системы опирается на собственный набор внешних библиотек. Библиотеки серверной части приведены в таблице 6, расчётного ядра — в таблице 7, веб-клиента — в таблице 8. В таблицы включены лишь основные библиотеки, определяющие архитектуру соответствующего компонента;

вспомогательные пакеты (логирование, конфигурация, тестирование) для краткости опущены.

Таблица 6 — Библиотеки серверной части на Go

Библиотека	Назначение
`gin-gonic/gin`	HTTP-фреймворк: маршрутизация и middleware
`jackc/pgx`	драйвер PostgreSQL и пул соединений
`redis/go-redis`	клиент Redis
`segmentio/kafka-go`	продюсер и консьюмер Apache Kafka
`golang-jwt/jwt`	выпуск и проверка JWT-токенов
`gorilla/websocket`	протокол WebSocket
`pressly/goose`	применение SQL-миграций
`swaggo/gin-swagger`	генерация и публикация Swagger-документации
`Masterminds/squirrel`	построение SQL-запросов

Таблица 7 — Библиотеки расчётного ядра на Python

Библиотека	Назначение
`fastapi`	асинхронный веб-фреймворк (служебные эндпоинты)
`uvicorn`	ASGI-сервер
`pydantic`	валидация данных и описание схем модели
`aiokafka`	асинхронные консьюмер и продюсер Apache Kafka

Таблица 8 — Библиотеки веб-клиента на TypeScript и React

Библиотека	Назначение
`react`, `react-dom`	построение пользовательского интерфейса
`vite`	сборщик и сервер разработки
`zustand`	управление состоянием приложения
`@tanstack/react-query`	запросы к серверному API и кэширование
`axios`	HTTP-клиент
`react-router-dom`	маршрутизация между экранами
`react-hook-form`	формы редактора сценария и их валидация

3.3 Реализация модели в режиме, близком к реальному времени

Математическая модель обнаружения построена и обоснована в разделе 2.5. В расчётном ядре она реализована в режиме, близком к реальному времени: отношение сигнал/шум вычисляется по формуле (27) на каждом такте, а к статической модели добавлены динамика объектов и дискретизация по времени.

Нормированная диаграмма направленности рассчитывается для двух типов антенн. Для рупорной антенны используется функция sinc^2 с ограничением снизу уровнем боковых лепестков (28); для фазированной антенной решётки из M элементов — множитель решётки (31):

$$G_{\text{ФАР}}(\theta) = \left(\frac{\sin(M\psi/2)}{M \sin(\psi/2)} \right)^2, \qquad \psi = 2\pi \, \frac{d}{\lambda} \sin\theta, \tag{31}$$

где M — число элементов решётки;
d/λ — относительный шаг. При $\psi \to 0$ значение равно единице. Обе диаграммы нормированы к единице в максимуме. Обзор пространства реализуется поворотом оси луча по азимуту на каждом такте, а множитель решётки задаёт лишь форму диаграммы относительно текущего направления луча; электронное отклонение луча от нормали (сканирование) не моделируется.

Радиальная скорость объекта, используемая как доплеровский признак, вычисляется как проекция вектора скорости на направление луча согласно выражению (32):

$$v_r = v_x \sin\alpha + v_y \cos\alpha, \tag{32}$$

где v_r — радиальная скорость объекта;
α — азимут, отсчитываемый от направления на север;
v_x, v_y — компоненты вектора скорости объекта (ось x направлена на восток, ось y — на север).

Положение объектов на каждом такте Δt (период такта — 100 мс) обновляется по модели равноускоренного движения (33):

$$x(t + \Delta t) = x(t) + v_x \Delta t + \tfrac{1}{2}\, a_x \Delta t^2, \tag{33}$$

где a_x — ускорение объекта по оси x. Для координаты y соотношение аналогично. Скорость пересчитывается как $v_x(t + \Delta t) = v_x(t) + a_x \Delta t$.

Объект считается обнаруженным, когда он попадает в луч (угловое отклонение не превышает половины ширины луча) и его отношение сигнал/шум превышает порог обнаружения. К измеренным дальности, азимуту и отношению сигнал/шум добавляется гауссов шум, что имитирует случайную составляющую погрешности измерений.

3.4 Описание программы

Программный комплекс разворачивается как набор контейнеров (Docker Compose): серверная часть, расчётное ядро, веб-клиент, СУБД PostgreSQL, Redis и брокер Apache Kafka. Такая компоновка обеспечивает воспроизводимый запуск всех компонентов и их согласованное взаимодействие.

Основу работы системы составляет цикл расчётного ядра, выполняющий функции управляющей программы моделирования: он продвигает модельное время дискретными тактами, на каждом такте обновляет положение объектов, вычисляет обнаружения, формирует кадр результатов и публикует его для рассылки клиенту. Запуск, приостановка, возобновление и остановка цикла задаются командами, поступающими от серверной части. Ключевые фрагменты исходного кода — расчёт отношения сигнал/шум, цикл моделирования и неблокирующая рассылка кадров клиентам — приведены в приложении А.

С точки зрения пользователя работа с программой состоит из следующих шагов: регистрация и вход; создание или выбор сценария с заданием параметров станции и объектов; запуск сеанса моделирования; наблюдение результатов на индикаторе кругового обзора и временной развёртке в реальном времени; при необходимости — приостановка, возобновление или остановка сеанса. Завершённые сеансы сохраняются в истории. Подробное руководство пользователя приведено в приложении В.

4 Аналитическая часть

В аналитической части описаны тестирование программного обеспечения и анализ полученных результатов. Применительно к имитационной модели эти работы соответствуют проверке её качества: тестирование выступает верификацией (проверкой соответствия реализации заложенным соотношениям), а сравнение результатов с теорией — валидацией, то есть проверкой адекватности модели.

4.1 Тестирование программного обеспечения

Основная вычислительная нагрузка сосредоточена в расчётном ядре, поэтому оно покрыто модульными тестами (фреймворк `pytest`). Тесты организованы по группам и проверяют:

— преобразование координат объекта из декартовой системы в полярную, включая граничные случаи и диапазон азимута;

— отношение сигнал/шум — монотонное убывание с дальностью, опорное значение на опорной дальности R_0 и рост при увеличении эффективной площади рассеяния;

— радиальную скорость — знак при приближении, удалении и движении поперёк луча;

— попадание объекта в луч, в том числе при переходе азимута через 360°;

— кинематику — равномерное и равноускоренное движение (положение и скорость);

— диаграммы направленности рупорной антенны и фазированной решётки — значение в максимуме, положение первого нуля, уровень боковых лепестков и симметрию.

Отдельный тест на стороне веб-клиента проверяет, что вычисляемая в клиенте диаграмма направленности соответствует теоретическим значениям (положение нулей и уровни боковых лепестков). Серверная часть на Go автоматическими тестами не покрыта — её работа проверялась вручную в функциональном режиме: регистрация и аутентификация, создание и запуск сеанса, корректная работа при нескольких одновременных клиентах, а также приостановка, возобновление и остановка сеанса.

4.2 Анализ результатов

Результаты моделирования согласуются с известными закономерностями радиолокации:

— отношение сигнал/шум убывает с дальностью по закону R^{-4} (при удвоении дальности — уменьшение примерно на 12 дБ) и на опорной дальности R_0 равно опорным 20 дБ;

— первый нуль диаграммы направленности фазированной решётки при $M = 16$ и относительном шаге $d/\lambda = 0{,}7$ приходится на угол $\arcsin\bigl(1/(M\,d/\lambda)\bigr) \approx 5{,}1^\circ$, а уровень первого бокового лепестка составляет около -13 дБ — классический результат для равномерного раскрыва;

— в принятой модели рупорной антенны (sinc^2) уровень первого бокового лепестка близок к -13 дБ, а диаграмма симметрична относительно оси луча;

— знак радиальной скорости соответствует направлению движения объекта (приближение — отрицательная скорость, удаление — положительная).

Эти результаты согласуются с аналитической проверкой модели (раздел 2.5). Совпадение величин с теоретическими значениями показывает, что в рамках принятых упрощений модель воспроизводит базовые количественные закономерности радиолокации и адекватна задаче моделирования и визуализации обнаружения объектов. Валидация при этом ограничена сравнением с аналитическими закономерностями; сопоставление с натурным экспериментом или эталонным симулятором не проводилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе разработан программно-аппаратный комплекс, моделирующий приём и обработку входного сигнала на приёмнике направленной антенны в режиме, близком к реальному времени. Поставленные во введении задачи решены.

В исследовательской части изучены принципы радиосвязи и радиолокации, рассмотрены методы расчёта мощности сигнала на приёмных антеннах различного типа и получены ключевые расчётные соотношения — уравнение радиолокации, формула Фрииса, критерий обнаружения по отношению сигнал/шум и диаграмма направленности рупорной антенны. По результатам сравнительного анализа технологий обоснован стек: Go для серверной части, Python для расчётного ядра, Apache Kafka, PostgreSQL и Redis для обмена и хранения, React с TypeScript для веб-клиента.

В конструкторской части сформулированы функциональные требования и выполнено проектирование комплекса: определены состав и взаимодействие компонентов, разработаны схема базы данных из трёх отношений с хранением конфигурации в формате JSONB и структура пользовательского интерфейса, формализована математическая модель приёма и обнаружения.

В технологической части комплекс реализован на выбранном стеке: серверная часть на Go, расчётное ядро на Python с имитационной моделью станции и веб-клиент с индикатором кругового обзора и временной развёрткой. Моделирование идёт дискретными тактами по 100 мс в режиме, близком к реальному времени.

В аналитической части компоненты расчётного ядра протестированы, а результаты моделирования сопоставлены с теоретическими зависимостями радиолокации. Закон убывания сигнала с дальностью, форма диаграммы направленности и знак радиальной скорости согласуются с расчётными значениями, что подтверждает адекватность модели в рамках принятых упрощений.

Таким образом, цель работы достигнута: создан согласованный комплекс, в котором математическая модель, архитектура и технологии дополняют друг друга. Результаты применимы в учебном процессе для изучения работы

приёмного тракта без натурного эксперимента, а также для предварительной оценки качественных закономерностей радиоканала с направленными антеннами.

Дальнейшее развитие связано прежде всего с уточнением физической модели: переходом к полному уравнению дальности с учётом потерь тракта, шумов приёмника и помеховой обстановки. Перспективны также алгоритмы согласованной фильтрации и накопления сигнала, селекции движущихся объектов и трассового сопровождения, а кроме того — поддержка электронного сканирования луча фазированной решётки. Серверная часть пока не покрыта автоматическими тестами — это первоочередное направление доработки; в дальнейшем модель предполагается верифицировать по натурным данным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кугушев А. М., Голубева Н. С., Митрохин В. Н. Основы радиоэлектроники. Электродинамика и распространение радиоволн. — Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001.
2. Пешков И. В. Радиолокация (направление «Радиотехника»). — Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2018.
3. Шостак А. С., Горелкин И. И., Зайцев В. П. Антенны и устройства СВЧ. Микроволновые антенны и устройства СВЧ. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2018.
4. Phased Array System Toolbox [Электронный ресурс]. — URL: https://www.mathworks.com/products/phased-array.html (дата обращения: 31.05.2026).
5. Radar Toolbox [Электронный ресурс]. — URL: https://www.mathworks.com/products/radar.html (дата обращения: 31.05.2026).
6. Ansys HFSS: 3D High Frequency Simulation Software [Электронный ресурс]. — URL: https://www.ansys.com/products/electronics/ansys-hfss (дата обращения: 31.05.2026).
7. About GNU Radio [Электронный ресурс]. — URL: https://www.gnuradio.org/about/ (дата обращения: 31.05.2026).
8. RadarSimPy: Radar Simulator built with Python and C++ [Электронный ресурс]. — URL: https://github.com/radarsimx/radarsimpy (дата обращения: 31.05.2026).
9. SimInTech: библиотека «Антенны», демонстрационный пример «Индикатор кругового обзора» [Электронный ресурс]. — URL: https://help.simintech.ru/15_demonstracionnye_primery/antenny/radiolokaciya_i_svyaz/Indikator_krugovogo_obzora.html (дата обращения: 31.05.2026).
10. Engee: приложение «Расчёт уравнения радиолокации» [Электронный ресурс]. — URL: https://engee.com/helpcenter/stable/en/guide/radar-equation-calculator.html (дата обращения: 31.05.2026).

11. Engee: условия бесплатной лицензии (Free Engee License) [Электронный ресурс]. — URL: https://engee.com/helpcenter/stable/en/account/engee-freemium.html (дата обращения: 31.05.2026).

12. Виртуальный тренажёр «Основы радиолокационных систем» (РЛС-S), НПП «Учтех-Профи» [Электронный ресурс]. — URL: https://labstand.ru/catalog/radiolokatsiya/virtualnyy_trenazhyer_osnovy_radiolokatsionnykh_sistem_rls_s (дата обращения: 01.06.2026).

13. 4nec2: Antenna Modeler and Optimizer [Электронный ресурс]. — URL: https://www.qsl.net/4nec2/ (дата обращения: 31.05.2026).

14. Donovan A. A. A., Kernighan B. W. The Go Programming Language. — Boston : Addison-Wesley Professional, 2015. — ISBN 978-0134190440.

15. Gin Web Framework Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://gin-gonic.com/en/docs/ (дата обращения: 12.04.2026).

16. OpenAPI Specification [Электронный ресурс]. — URL: https://swagger.io/specification/ (дата обращения: 12.04.2026).

17. FastAPI Documentation. Concurrency and async / await [Электронный ресурс]. — URL: https://fastapi.tiangolo.com/async/ (дата обращения: 11.04.2026).

18. Ньюмен С. Создание микросервисов. — 2-е издание. — Санкт-Петербург : Питер, 2023. — ISBN 978-5-4461-1145-9.

19. Kafka: The Definitive Guide. Real-Time Data and Stream Processing at Scale / G. Shapira [и др.]. — 2-е издание. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2021. — ISBN 978-1492043089.

20. RabbitMQ Tutorials [Электронный ресурс]. — URL: https://www.rabbitmq.com/tutorials (дата обращения: 11.04.2026).

21. PostgreSQL Documentation: Transactions [Электронный ресурс]. — URL: https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html (дата обращения: 11.04.2026).

22. Моргунов Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учебное пособие. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2018. — ISBN 978-5-9775-4022-3.

23. Redis Documentation: Persistence [Электронный ресурс]. — URL: https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/persistence/ (дата обращения: 16.05.2026).

24. React Documentation: Using TypeScript [Электронный ресурс]. — URL: https://react.dev/learn/typescript (дата обращения: 18.05.2026).

25. RFC 9110: HTTP Semantics [Электронный ресурс]. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html (дата обращения: 13.04.2026).

26. MDN Web Docs: WebSocket [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket (дата обращения: 16.05.2026).

27. MDN Web Docs: Canvas API [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API (дата обращения: 18.05.2026).

28. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. — 2-е изд., испр. — Москва : Физматлит, 2005.

29. Docker Documentation: Docker Compose overview [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.docker.com/compose/ (дата обращения: 03.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинги исходного кода

В приложении приведены ключевые фрагменты исходного кода системы.

Листинг А.1 — Расчёт отношения сигнал/шум в расчётном ядре

```python
def compute_snr_simple(radar, range_m, rcs_m2, angle_off_boresight_deg=0.0):
    if range_m <= 0:
        return 99.0
    r_ref = radar.max_range_m / 2.0
    snr_ref = 20.0
    rcs_ref = 10.0
    snr_main = (
        snr_ref
        - 40.0 * math.log10(range_m / r_ref)
        + 10.0 * math.log10(max(rcs_m2, 0.01) / rcs_ref)
    )
    gain = antenna_gain_pattern(angle_off_boresight_deg, radar)
    gain_db = 10.0 * math.log10(max(gain, 1e-10))
    return snr_main + gain_db
```

Листинг А.2 — Цикл моделирования с выдержкой темпа

```python
async def _run_loop(self):
    interval_s = settings.tick_interval_ms / 1000.0  # такт 100 мс
    while self._running:
        if self._paused:
            await asyncio.sleep(0.05)
            continue
        t_start = time.monotonic()
        frame = self._process_tick(interval_s)  # тик модели
        await self.on_frame(frame)  # публикация кадра
        elapsed = time.monotonic() - t_start
        await asyncio.sleep(max(0.0, interval_s - elapsed))
```

Листинг А.3 — Неблокирующая рассылка кадров клиентам на сервере

```go
func (h *Hub) broadcast(sessionID string, data []byte) {
    h.mu.RLock()
```

```
    clients := h.sessions[sessionID]
    h.mu.RUnlock()
    for _, c := range clients {
        select {
        case c.send <- data:
        default: // буфер клиента полон - устаревший кадр отбрасывается
            h.log.Debug("ws: client send buffer full, dropping frame")
        }
    }
}
```

Листинг А.4 — Пример кадра результатов SimFrame

```
{
  "session_id": "uuid", "tick": 457, "timestamp_ms": 45700,
  "azimuth_deg": 134.5,
  "detections": [
    {"range_m": 12400.0, "azimuth_deg": 134.5,
     "radial_velocity_ms": -85.3, "snr_db": 14.7}
  ]
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Руководство администратора

Руководство предназначено для администратора — лица, которое разворачивает систему и в дальнейшем управляет ею. Оно состоит из двух частей: установка и запуск системы и администрирование работающей системы (управление учётными записями пользователей и мониторинг сеансов моделирования).

Установка и запуск системы

Система представляет собой многокомпонентное приложение, состоящее из серверной части на языке Go, расчётного ядра на языке Python, веб-интерфейса на основе библиотеки React, а также инфраструктурных сервисов: реляционной базы данных PostgreSQL, хранилища Redis и брокера сообщений Apache Kafka. Компоненты и занимаемые ими сетевые порты приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Компоненты системы и сетевые порты

Компонент	Каталог	Порт
Серверная часть (Go)	`radar/`	8000
Расчётное ядро (Python)	`sim_engine/`	8001
Веб-интерфейс (React)	`radar_frontend/`	8080
База данных PostgreSQL	—	5432
Хранилище Redis	—	6379
Брокер сообщений Kafka	—	9093

Система разворачивается на локальном компьютере в контейнерах.

Для развёртывания подойдёт любая 64-разрядная операционная система с поддержкой контейнеризации Docker: Linux, macOS или Windows 10/11 с подсистемой Windows для Linux (WSL2); в качестве основной платформы рекомендуется Linux (Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12 или совместимый дистрибутив), обеспечивающий непосредственную работу контейнеров и удобный для серверного развёртывания. Рекомендуемая аппаратная конфигурация — процессор архитектуры x86-64 с двумя ядрами, не менее 8 ГБ

оперативной памяти и около 5 ГБ свободного дискового пространства под образы контейнеров и данные. Из программного обеспечения достаточно установить систему контейнеризации Docker и модуль Docker Compose; перечисленные в таблице Б.1 порты на момент запуска должны быть свободны. Руководство описывает только локальное развёртывание; при выносе системы в сеть требуется дополнительная настройка безопасности — закрытие портов инфраструктурных сервисов (5432, 6379, 9093) межсетевым экраном и шифрование соединений с интерфейсом и API по протоколу HTTPS.

В корневом каталоге проекта выполняют единственную команду, которая запускает все сервисы и автоматически применяет миграции базы данных.

```
make start
```

Команда `make start` эквивалентна запуску `docker compose up -d` с последующим ожиданием готовности базы данных и применением миграций. После завершения запуска веб-интерфейс системы открывается в браузере по адресу `http://localhost:8080`, а серверная часть (REST API) доступна по адресу `http://localhost:8000`. Проверить состояние сервисов и просмотреть журналы можно командами:

```
make status   # состояние контейнеров и проверка работоспособности
make logs     # журналы всех сервисов в режиме слежения
```

Для остановки системы используют одну из команд в зависимости от того, требуется ли сохранить данные.

```
make stop           # остановить контейнеры, сохранив данные и контейнеры
make down           # остановить и удалить контейнеры (данные сохраняются)
make down-volumes   # остановить контейнеры и удалить данные (полный сброс)
```

Команда `make down-volumes` необратимо удаляет тома Docker с данными PostgreSQL (пользователи, сценарии, сеансы) и Redis; восстановление без резервной копии невозможно.

Администрирование работающей системы

После запуска системой управляет администратор — пользователь с расширенными полномочиями. Помимо обычной работы со сценариями и сеансами моделирования ему доступны управление учётными записями

пользователей и мониторинг всех сеансов моделирования. Роль администратора закреплена за учётной записью; проверка прав выполняется на серверной части при каждом обращении к функциям администрирования, поэтому ограничения нельзя обойти со стороны веб-интерфейса.

В системе предусмотрено автоматическое назначение первого администратора: учётная запись, зарегистрированная первой получает роль администратора. Все последующие зарегистрированные пользователи получают роль обычного пользователя. До регистрации первой учётной записи любой, кто получит доступ к интерфейсу, автоматически становится администратором, поэтому регистрацию необходимо выполнить сразу после развёртывания, до предоставления доступа другим пользователям.

Вход в панель администрирования выполняется через стандартную форму аутентификации — по адресу электронной почты и паролю. Учётным записям с правами администратора в главном меню становится доступен дополнительный пункт «Администрирование», отсутствующий у обычных пользователей. Панель администрирования открывается по адресу `/admin`; при попытке обратиться к ней без прав администратора система перенаправляет пользователя на основной экран.

В верхней части панели администрирования выводится сводная статистика о состоянии системы: общее число зарегистрированных пользователей и число администраторов среди них, число заблокированных учётных записей, количество сохранённых сценариев, а также общее число сеансов моделирования и число активных сеансов на момент обращения. Сводка позволяет администратору быстро оценить нагрузку на систему и состав пользователей.

Управление учётными записями ведётся на вкладке «Пользователи», где приведён их полный список. Для каждой записи отображаются адрес электронной почты, роль (администратор или пользователь), статус (активна или заблокирована) и дата регистрации. Список поддерживает поиск по адресу электронной почты и фильтрацию по роли; при большом числе записей список разбивается на страницы. Внешний вид вкладки управления учётными записями показан на рисунке Б.1.

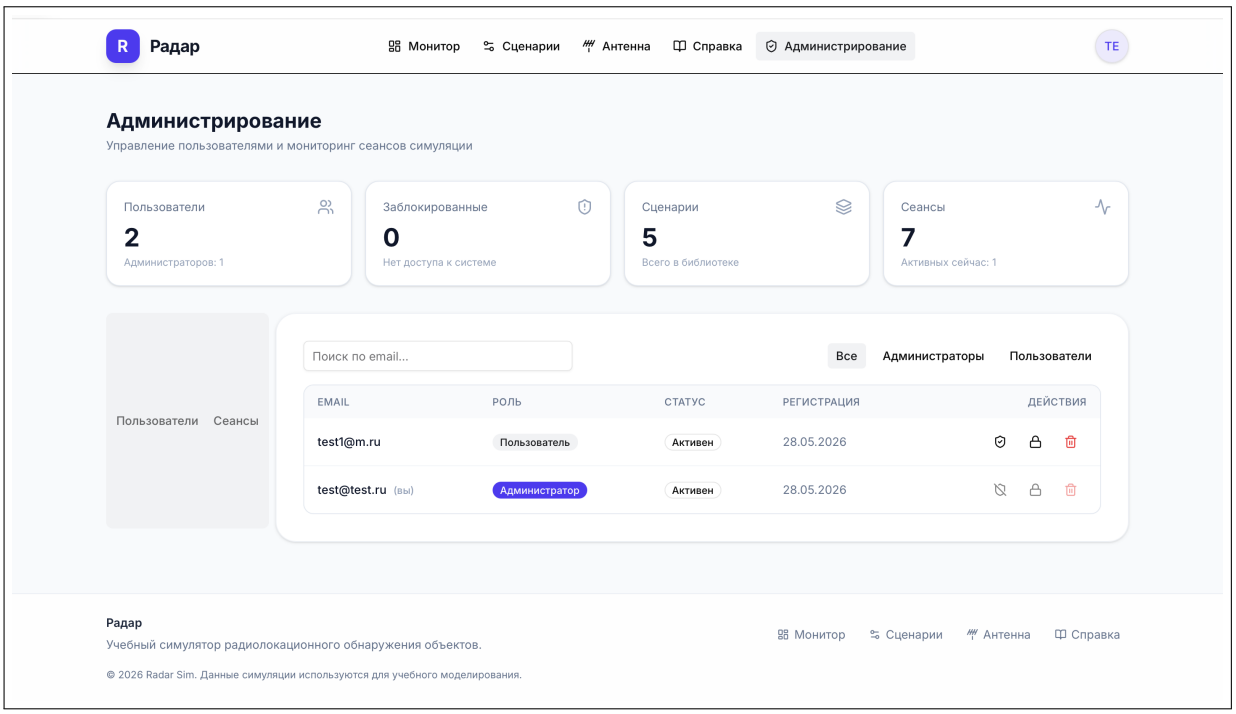


Рисунок Б.1 — Панель администрирования: управление учётными записями

Над каждой учётной записью администратор может выполнить три действия: назначить или снять права администратора, заблокировать или разблокировать доступ, а также удалить запись. Удаление является необратимым и каскадно удаляет все связанные с пользователем сценарии и сеансы моделирования. Заблокированный пользователь сохраняется в системе, но не может войти: при попытке входа ему выводится сообщение о блокировке учётной записи.

Для защиты от случайной потери доступа к администрированию предусмотрен ряд ограничений (таблица Б.2). Администратор не может изменить собственную роль, заблокировать или удалить свою учётную запись. Кроме того, система не позволяет понизить в правах, заблокировать или удалить последнего активного администратора — в системе всегда остаётся хотя бы одна действующая учётная запись с правами администратора.

Для мониторинга на вкладке «Сеансы» администратору доступен список сеансов моделирования всех пользователей системы. Для каждого сеанса отображаются его идентификатор, идентификатор пользователя, запустившего сеанс, текущий статус (работает, приостановлен, остановлен, завершён или ошибка), а также время запуска и время остановки. Список можно отфильтровать

Таблица Б.2 — Ограничения на операции с учётными записями

Операция	Когда запрещена
Изменение роли	над собственной записью; понижение последнего активного администратора
Блокировка	над собственной записью; блокировка последнего активного администратора
Удаление	над собственной записью; удаление последнего активного администратора

по статусу и просматривать постранично. Мониторинг предназначен только для наблюдения и позволяет администратору контролировать использование расчётного ядра и выявлять сеансы, завершившиеся ошибкой. Вид вкладки мониторинга сеансов показан на рисунке Б.2.

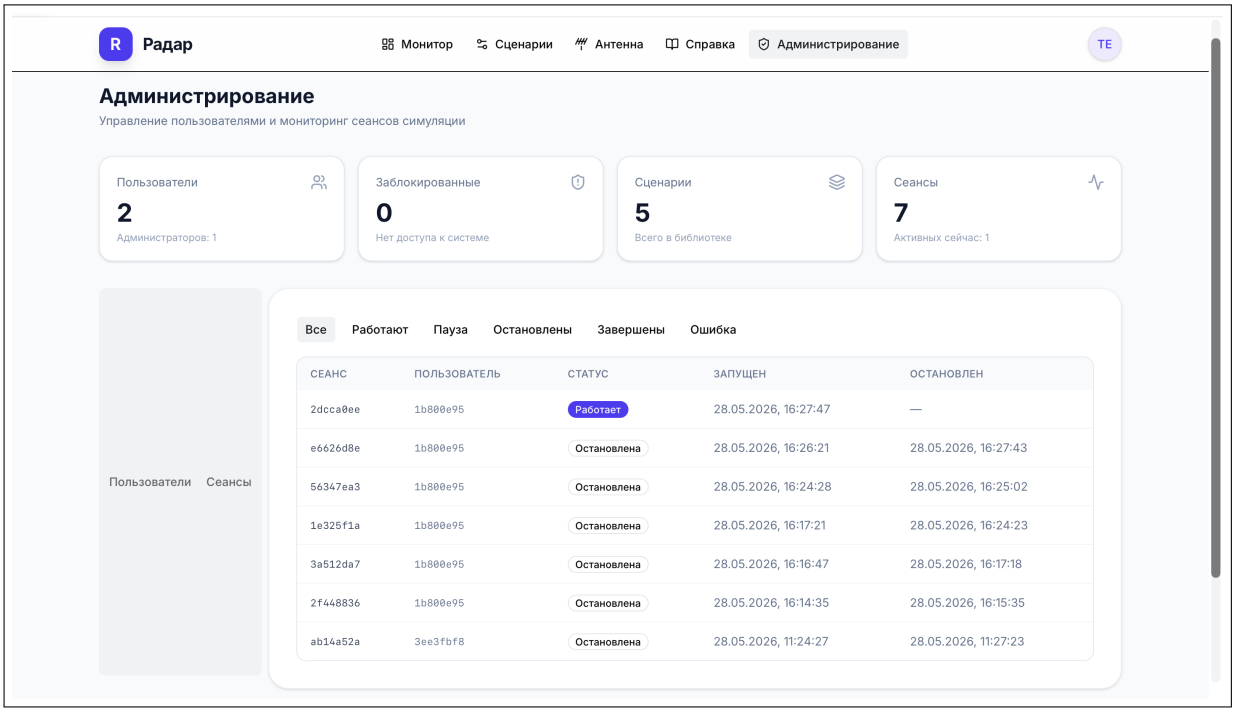


Рисунок Б.2 — Панель администрирования: мониторинг сеансов моделирования

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Руководство пользователя

Система предназначена для моделирования работы активной радиолокационной станции и наблюдения за процессом обнаружения движущихся объектов. Пользователь работает с системой через веб-браузер; серверная часть, расчётное ядро и инфраструктурные сервисы должны быть заранее запущены. Для начала работы в браузере открывают адрес, указанный при развёртывании системы.

При первом обращении пользователь регистрируется (адрес электронной почты и пароль), затем выполняет вход. После успешной аутентификации открывается список сценариев. Экран входа показан на рисунке В.1.

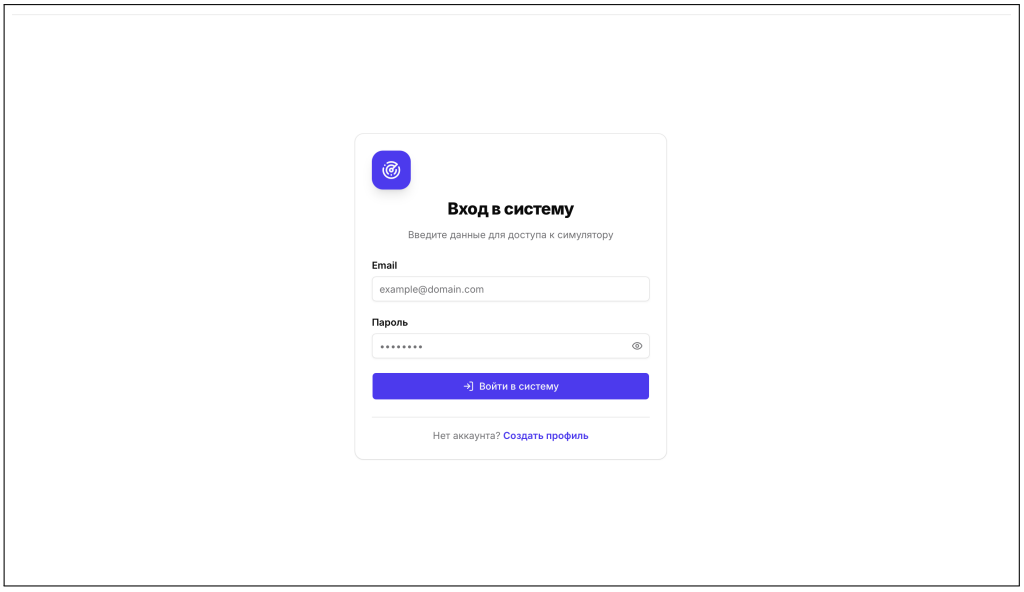


Рисунок В.1 — Экран входа

В редакторе сценария задаются параметры станции (мощность, несущая частота, частота повторения импульсов, длительность импульса, полоса, коэффициент усиления, максимальная дальность, сектор обзора, тип антенны и число элементов решётки) и список объектов. Координаты объекта вводятся в декартовой или полярной системе; дополнительно задаются скорость, ускорение и эффективная площадь рассеяния. Редактор показан на рисунке В.2.

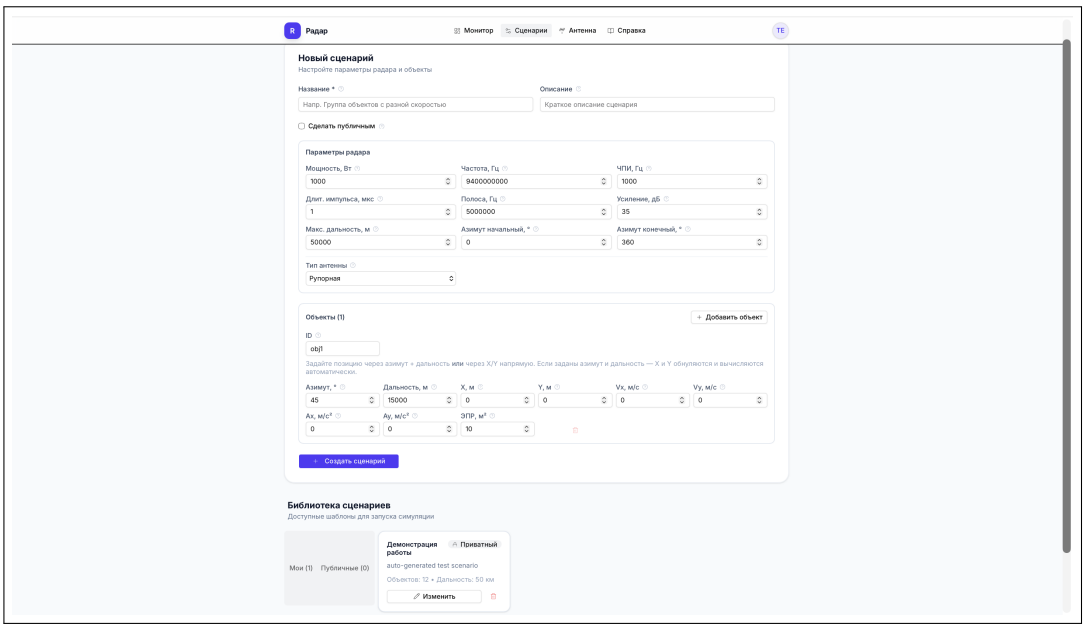


Рисунок В.2 — Редактор сценария

Выбрав сценарий, пользователь запускает сеанс моделирования. Результаты отображаются в реальном времени: на индикаторе кругового обзора видны отметки обнаруженных объектов, на временной развёртке — их распределение по азимуту и времени, а на панели статуса — состояние сеанса. Экран моделирования показан на рисунке В.3.

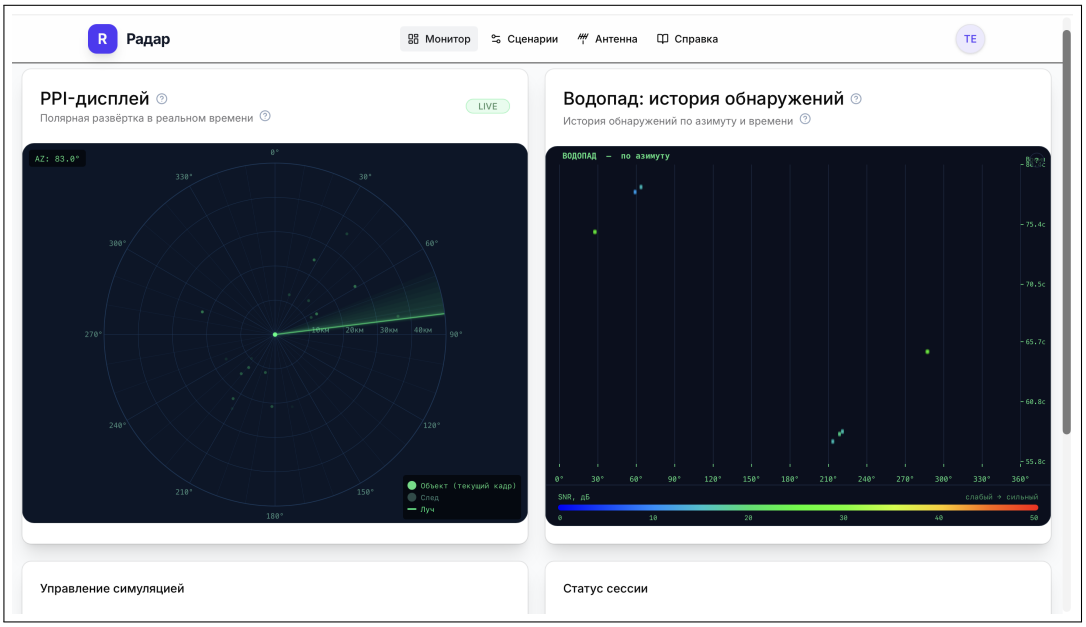


Рисунок В.3 — Экран моделирования (режим активного сеанса)

На индикаторе кругового обзора отметки объектов расположены по дальности (от центра) и азимуту, а вращающаяся линия развёртки

показывает текущее направление луча станции; на временной развёртке отметки распределены по азимуту и времени, что позволяет проследить перемещение объектов. Панель статуса отображает состояние сеанса.

Сеанс можно приостановить, возобновить и остановить кнопками панели управления. Если сеанс перешёл в некорректное состояние, предусмотрен его принудительный сброс. После остановки сеансы сохраняются в истории сеансов.

Информационные сообщения и сообщения об ошибках выводятся всплывающими уведомлениями: в частности, об успешном запуске сеанса, о невозможности запуска при наличии уже активного сеанса, а также о временной потере соединения с сервером и последующем автоматическом переподключении.